**دانشگاه تهران**

**دانشکدگان فارابی**

**دانشکده‌ی مهندسی**

**گروه مهندسی کامپیوتر**

# طراحی و پیاده‌سازی دستیار هوشمند بالینی (Clinical AI Copilot) مبتنی بر تلفیق پرونده بیمار و دانش پزشکی معتبر

نگارش

**عرفان کربلائی**

استاد راهنما

**دکتر کاظم فولادی قلعه**

**گزارش پروژه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی**

**در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر**

ماه و سال تحویل: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ (اکتبر ۲۰۲۶ ۱۵)


بسم الله الرحمن الرحيم

# صورت‌جلسه‌ی داوری

محل درج فرم رسمی داوری پس از دریافت از دانشگاه

تقدیم

تقدیم به همه‌ی کسانی که دانش و فناوری را در خدمت به سلامت و کرامت انسان به کار می‌گیرند.

سپاسگزاری

از استاد راهنمای محترم پروژه، جناب آقای دکتر کاظم فولادی قلعه، و از دانشکده و گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران سپاسگزاری می‌کنم.

# چکیده

این پروژه یک نمونه‌ی دانشگاهی تحت وب برای ثبت و مرور داده‌های بیمار و استفاده از ابزارهای آماده‌ی هوش مصنوعی است. هسته‌ی سمت سرور با اطلاعات بالینی، اسناد، یادداشت‌های PostgreSQL و FastAPI نگهداری می‌شود و متن MinIO صوتی و گفتگو را به بیمار مشخص مرتبط می‌کند. فایل اولیه در استخراج‌شده، تحلیل سند و متن پاک‌سازی‌شده‌ی صوت از اصل منبع جدا می‌مانند. زمینه‌ی بیمار از رکوردهای جاری ساخته می‌شود و تایم‌لاین ترتیب رخدادهای دارای منبع را عرضه می‌کند.

تمرکز گزارش بر مسئولیت‌های عرفان کربلائی است؛ مسئولیت اصلی رابط طبق پروپوزال با AI و Backend گفتگوی ماندگار، adapter، ایمان کربلائی و معماری و یکپارچه‌سازی مشترک است. اتصال مدل متن از سه کنترل شناسه‌ی شواهد، سه مسیر گفتار به متن، احراز هویت و اجازه‌ی پرونده در کد وجود دارند. مسیر فعلی تحلیل ایمنی دارو بر مدل تکیه دارد و از موتور محدود قواعد قدیمی مستقل است؛ این تفاوت با طرح اولیه به‌طور صریح بررسی می‌شود.

نسخه‌ی موجود استخراج ساختاریافته‌ی خودکار مقادیر آزمایش، بازیابی بیرونی مقاله، اتصال عملیاتی بیمارستانی یا ارزیابی بالینی تأییدشده ندارد. در اجرای منتخب تازه، ۵۹ آزمون موفق و دو آزمون به دلیل آماده نبودن شدند. این نتیجه درباره‌ی صحت قراردادهای آزموده‌شده است و به کیفیت setup دچار خطای MinIO پزشکی مدل تعمیم داده نمی‌شود. دستاورد پروژه، مبنایی قابل بررسی برای یکپارچه‌سازی داده و سرویس است؛ کارهای آینده بر امنیت عملیاتی، وضعیت پردازش پایدار، منشأ دقیق و ارزیابی مبتنی بر داده‌ی مرجع متمرکزند.



**کلیدواژه‌ها: دستیار هوشمند بالینی، زمینه‌ی بیمار، پردازش سند، گفتار به متن، FastAPI، شواهد پرونده، ایمنی دارو.**

# فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و معرفی پروژه ..... ۷
۱-۱. مسئله و جایگاه پروژه ..... ۷
۱-۲. هدف‌ها و مرز نمونه‌ی اولیه ..... ۷
۱-۳. تفکیک مسئولیت و سهم عرفان ..... ۸
۱-۴. وضعیت بررسی‌شده و معیار خواندن گزارش ..... ۹
فصل دوم تعریف مسئله و مبانی طراحی ..... ۱۱
۲-۱. گردش کار بالینی و نیازهای عملکردی ..... ۱۱
۲-۲. نیازهای کیفی و معیار پذیرش ..... ۱۱
۲-۳. قرارداد و جدایی لایه‌ها API ..... ۱۳
۲-۴. پایگاه داده و ذخیره‌سازی شیء ..... ۱۳
۲-۵. مدل زبانی و زمینه‌ی کنترل‌شده ..... ۱۴
۲-۶. معنای ارزیابی فنی و بالینی ..... ۱۴
فصل سوم معماری کلان و جریان داده ..... ۱۵
۳-۱. اجزای اجرا و مسئولیت آن‌ها ..... ۱۵
۳-۲. چرخه‌ی درخواست و تزریق وابستگی ..... ۱۵
۳-۳. چرخه‌ی عمر داده و خروجی مشتق ..... ۱۶
۳-۴. مرز رابط کاربری و سمت سرور ..... ۱۷
۳-۵. مرزهای اعتماد و نقاط شکست ..... ۱۷
فصل چهارم پیاده‌سازی سمت سرور و مدل داده ..... ۱۹
۴-۱. ساخت برنامه و سازمان مسیرها ..... ۱۹
۴-۲. طرح‌واره‌های داده و اعتبارسنجی (Schema) ..... ۱۹
۴-۳. بیمار و مدیریت دسترسی هنگام ایجاد ..... ۲۰
۴-۴. دارو و داده‌ی بالینی ..... ۲۰
۴-۵. روابط و رفتار حذف ..... ۲۱
۴-۶. نشست پایگاه داده و مهاجرت‌ها ..... ۲۲

۷-۴. خطا و یکپارچگی عملیات ..... ۲۳
فصل پنجم پرونده بیمار زمینه و تایم‌لاین ..... ۲۵
۵-۱. تجمیع داده بدون تولید اطلاعات تازه ..... ۲۵
۵-۲. ترتیب و سقف اطلاعات ..... ۲۶
۵-۳. تفاوت نمای کلی بیمار با زمینه‌ی بالینی ..... ۲۶
۵-۴. تایم‌لاین مشتق از رکورد ..... ۲۶
۵-۵. کیفیت داده و تفسیر نبود اطلاعات ..... ۲۷
۵-۶. آزمون‌های زمینه و مسیر آینده ..... ۲۸
فصل ششم بارگذاری پردازش و تحلیل اسناد ..... ۲۹
۶-۱. قرارداد بارگذاری و ثبت متادیتا ..... ۲۹
۶-۲. کلید شیء و مسئولیت ذخیره‌ساز ..... ۲۹
۶-۳. استخراج متن و وضعیت کار ..... ۳۰
۶-۴. استخراج متن (OCR) و تشخیص نوری نویسه‌ها PDF ..... ۳۰
۶-۵. تحلیل سند با هوش مصنوعی ..... ۳۱
۶-۶. دانلود حذف و نقاط یکپارچه‌سازی ..... ۳۲
۶-۷. آزمون‌های پردازش سند و مسیر توسعه ..... ۳۲
فصل هفتم مدل زبانی و گفتگوی بالینی ..... ۳۳
۷-۱. قرارداد ارائه‌دهنده و پیکربندی ..... ۳۳
۷-۲. درخواست به ارائه‌دهنده‌های OpenRouter و OpenAI-compatible ..... ۳۴
۷-۳. قالب پیام و پاسخ در Gemini ..... ۳۴
۷-۴. تکرار تماس و خطای شبکه ..... ۳۵
۷-۵. ساخت ورودی مدل و محدودیت زمینه ..... ۳۵
۷-۶. گفتگوی بدون ماندگاری ..... ۳۵
۷-۷. گفتگوی ماندگار و ترتیب ثبت پیام‌ها ..... ۳۶
۷-۸. کاتالوگ و رابط گفتگو ..... ۳۷
۷-۹. دامنه‌ی تضمین و ارزیابی لازم ..... ۳۷

فصل هشتم صوت و تبدیل گفتار به متن ..... ۳۹
۸-۱. ثبت صوت و وضعیت‌های مستقل ..... ۳۹
۸-۲. قرارداد و انتخاب ارائه‌دهنده STT ..... ۳۹
۸-۳. پردازش دسته‌ای صوت در Speechmatics ..... ۴۰
۸-۴. آماده‌سازی فایل و تشخیص گفتار با Google web Speech ..... ۴۰
۸-۵. ارسال ورودی صوت به OpenRouter ..... ۴۱
۸-۶. زنجیره‌ی جایگزین و معنای موفقیت ..... ۴۲
۸-۷. فایل موقت و نکته‌ی Windows ..... ۴۲
۸-۸. پاک‌سازی اختیاری و تأیید یادداشت ..... ۴۳
۸-۹. آزمون و سنجش کیفیت ..... ۴۳
فصل نهم ایمنی دارو شواهد و عامل آزمایشی ..... ۴۵
۹-۱. تغییر جریان ایمنی نسبت به طرح اولیه ..... ۴۵
۹-۲. قرارداد تحلیل ساختاریافته ..... ۴۶
۹-۳. حالت ایمنی در چت ..... ۴۶
۹-۴. موتور قواعد محدود ..... ۴۶
۹-۵. شواهد پرونده و شناسه‌ی پایدار ..... ۴۷
۹-۶. تجزیه‌ی پاسخ و نمایش منبع ..... ۴۸
۹-۷. ابزارهای محلی و عامل آزمایشی MCP ..... ۴۸
۹-۸. امنیت و محدودیت آزمایش عامل ..... ۴۹
فصل دهم احراز هویت امنیت و حریم خصوصی ..... ۵۱
۱۰-۱. حساب کاربری و توکن ..... ۵۱
۱۰-۲. اجازه‌ی پرونده و منابع فرزند ..... ۵۱
۱۰-۳. ورود یک‌بارمصرف ..... ۵۲
۱۰-۴. نگهداری توکن در رابط ..... ۵۳
۱۰-۵. نگهداری فایل، داده و گزارش‌های اجرا ..... ۵۳
۱۰-۶. کنترل‌های موجود و کارهای باقی‌مانده ..... ۵۴

فصل یازدهم آزمون یکپارچه‌سازی و استقرار ..... ۵۵
۱۱-۱. ساختار آزمون‌ها ..... ۵۵
۱۱-۲. بازاجرای آزمون‌های منتخب ..... ۵۵
۱۱-۳. نتایج تاریخی و تفسیر آن‌ها ..... ۵۶
۱۱-۴. طرح ارزیابی و معیارهای غایب ..... ۵۶
۱۱-۵. زیرساخت توسعه ..... ۵۷
۱۱-۶. تصویر Frontend و Backend ..... ۵۷
۱۱-۷. توپولوژی استقرار و ترتیب راه‌اندازی ..... ۵۸
۱۱-۸. و نشانی امضاشده Nginx ..... ۵۹
۱۱-۹. رویه‌ی راه‌اندازی و وضعیت ارزیابی استقرار ..... ۵۹
فصل دوازدهم خلاصه نتیجه‌گیری و کارهای آینده ..... ۶۱
۱۲-۱. تطبیق با هدف‌های مصوب ..... ۶۱
۱۲-۲. سهم مهندسی و حدود نتیجه ..... ۶۲
۱۲-۳. اولویت‌های مهندسی ..... ۶۲
۱۲-۴. برنامه‌ی ارزیابی و توسعه‌ی علمی ..... ۶۲
۱۲-۵. نتیجه‌ی نهایی ..... ۶۳
منابع و مراجع ..... ۶۵
پیوست الف. مسیرهای منتخب رابط برنامه‌نویسی (API) ..... ۶۷
پیوست ب. تنظیمات منتخب اجرا ..... ۶۸

# فهرست شکل‌ها

شکل ۳-۱ معماری سامانه و مرزهای ذخیره و پردازش ..... ۱۵

شکل ۳-۲ مسیر درخواست از اعتبارسنجی و مجوز تا پاسخ ..... ۱۶

شکل ۴-۱ رابطه‌های اصلی پایگاه داده ..... ۲۱

شکل ۵-۱ ساخت زمینه از رکوردهای مرتبط بیمار ..... ۲۵

شکل ۶-۱ جریان سند از فایل اولیه تا متن و تحلیل اختیاری ..... ۲۹

شکل ۷-۱ توالی گفتگوی ماندگار و حفظ سؤال در شکست مدل ..... ۳۶

شکل ۸-۱ ارائه‌دهنده‌های گفتار و مسیرهای جایگزین ..... ۳۹

شکل ۹-۱ تفکیک تحلیل و موتور محدود قواعد از ثبت دارو AI ..... ۴۵

شکل ۹-۲ اعتبارسنجی شناسه‌ی شواهد و دسترسی به منبع ..... ۴۷

شکل ۱۰-۱ احراز هویت و کنترل انتساب بیمار ..... ۵۲

شکل ۱۱-۱ توپولوژی تعریف‌شده در استقرار Compose ..... ۵۸

# فهرست جدول‌ها

جدول ۱ تقسیم مسئولیت مطابق پروپوزال ..... ۸

جدول ۲ نیاز و سطح تحقق ..... ۱۲

جدول ۳ زنجیره‌ی واقعی مهاجرت‌ها ..... ۲۲

جدول ۴ منبع و تاریخ رویدادهای تایم‌لاین ..... ۲۷

جدول ۵ قرارداد ارائه‌دهنده‌های متن ..... ۳۳

جدول ۶ نتیجه‌ی اجرای منتخب ..... ۵۶

جدول ۷ تطبیق خروجی با هدف‌های طرح ..... ۶۱

جدول الف-۱. مسیرهای منتخب API ..... ۶۷

جدول ب-۱. متغیرهای منتخب و حدود تفسیر ..... ۶۸

# فصل اول مقدمه و معرفی پروژه

## ۱-۱. مسئله و جایگاه پروژه

پرونده‌ی بیمار مجموعه‌ای از داده‌های هم‌شکل نیست. مشخصات پایه، وضعیت مصرف دارو، حساسیت‌ها، نتیجه‌ی آزمایش، تصویر یک گزارش و یادداشت پزشک هرکدام ساختار و زمان ثبت متفاوتی دارند. مسئله‌ی مهندسی این پروژه فراهم کردن محیطی است که این منابع را به یک بیمار مشخص مرتبط کند و هنگام مرور پرونده، هم اطلاعات اصلی و هم منشأ آن‌ها در دسترس بماند. وجود یک پاسخ روان از مدل زبانی، به‌تنهایی این مسئله را حل نمی‌کند؛ پاسخ باید در کنار داده‌ای دیده شود که پزشک بتواند آن را بررسی کند.

عنوان مصوب پروژه «طراحی و پیاده‌سازی دستیار هوشمند بالینی مبتنی بر (Clinical AI Copilot) تلفیق پرونده بیمار و دانش پزشکی معتبر» است. نسخه‌ی موجود، نمونه‌ای دانشگاهی برای ثبت و سازمان‌دهی پرونده، آماده‌سازی متن اسناد و صوت و تولید پاسخ کمکی با مدل آماده است. بخش نخست این هدف در گردش کار برنامه پیاده شده است؛ اتصال به منابع بیرونی دانش پزشکی، از جمله مقالات و دانش‌نامه‌ی دارویی، هنوز در این گردش کار وجود ندارد.

پروژه در قلمرو مهندسی نرم‌افزار و یکپارچه‌سازی ابزارهای آماده قرار دارد. آموزش مدل پایه، تشخیص خودکار تصاویر پزشکی و تصمیم مستقل درمانی جزء دامنه‌ی پیاده‌سازی نیستند. اطلاعات بیمار به‌صورت رکوردهای ساختاریافته و مستندات نگهداری می‌شود و خروجی هوش مصنوعی در بخش‌هایی جداگانه قرار می‌گیرد. بنابراین موفقیت اصلی را باید در انسجام قراردادهای داده، قابلیت ردیابی، مدیریت شکست و امکان آزمودن گردش کار جست‌وجو کرد، نه در ادعای دقت تشخیصی.

## ۱-۲. هدف‌ها و مرز نمونه‌ی اولیه

هدف نخست ایجاد هسته‌ای برای مدیریت بیمار و داده‌های وابسته است. هدف دوم تبدیل سند و صوت به متن قابل استفاده، بدون کنار گذاشتن فایل اصلی است. هدف سوم ساخت زمینه‌ی بیمار برای گفتگوی بالینی و نمایش شواهد پرونده همراه پاسخ است. بررسی ایمنی دارو نیز به‌عنوان یک جریان کمکی وجود دارد، اما نسخه‌ی فعلی آن با طرح اولیه تفاوت دارد: مسیر اصلی رابط از تحلیل مدل زبانی استفاده می‌کند و موتور محدود قواعد همچنان در مسیر دیگری باقی مانده است.

نمونه‌ی اولیه یا مجموعه‌ای محدود از گردش کارهای قابل Minimum Viable Product، MVP مخفف، اجرا برای پزشک است. ثبت دارو با اقدام کاربر انجام می‌شود و تحلیل ایمنی پیش‌شرط ذخیره‌ی آن نیست. تبدیل رونوشت صوت به یادداشت بالینی نیز به درخواست صریح کاربر نیاز دارد. به این ترتیب ثبت اطلاعات از دسترس‌پذیری مدل جدا می‌ماند و مسئولیت بازبینی خروجی و تصمیم بالینی با پزشک است.

در مخزن رابط تبادل با سامانه‌ی واقعی بیمارستان، ورودی استاندارد پرونده‌ی الکترونیک سلامت یا پیاده‌سازی و داده‌ی نمونه ساخته می‌شوند. همچنین معیارهایی API وجود ندارد. پرونده‌ها از طریق FHIR مانند کاهش زمان ویزیت یا بهبود پیامد بیمار در این نسخه اندازه‌گیری نشده‌اند. این موارد در پروپوزال به‌عنوان .انگیزه یا روش ارزیابی مطرح شده‌اند و نباید به نتیجه‌ی انجام‌شده تبدیل شوند

## ۳-۱. تفکیک مسئولیت و سهم عرفان

بخش تخصیص کار پروپوزال، و هسته‌ی هوشمند را به عرفان واگذار کرده است. این حوزه شامل Backend پایگاه داده، مدیریت داده‌ی بیمار، پردازش سمت سرور سند و صوت، اتصال سرویس تشخیص API، طراحی گفتار، ساخت زمینه، اتصال مدل آماده، ارجاع و ایمنی نسخه است. تمرکز این گزارش بر همین حوزه و تصمیم‌های قابل مشاهده در کد قرار دارد. شناسه‌ی توابع و فایل‌ها در فصل‌های فنی آمده‌اند؛ پیوست الف .مسیرهای منتخب و پیوست ب تنظیمات مهم اجرا را خلاصه می‌کند

مسئولیت اصلی رابط کاربری و تجربه‌ی کاربر در پروپوزال با ایمان کربلائی است: داشبورد، نمای بیمار، بارگذاری، نمایش متن، تایم‌لاین، گفتگو و نمایش هشدار و منبع. معماری کلان، قرارداد یکپارچه‌سازی، API، آزمون سرتاسری، استقرار و نمایش نهایی وظایف مشترک‌اند. در این گزارش، جزئیات رابط تا جایی شرح داده .می‌شوند که مسیر داده و اتصال آن به قابلیت‌های سمت سرور روشن شود

تاریخچه‌ی ثبت کرده است؛ از جمله مدل ErfanKarbalaei را با نویسنده‌ی Backend تغییرات مهم Git همین و شواهد در .۷۱۴۸efd گفتگوی ماندگار در ۷fc۹c۵۳ ،زمینه‌ی بیمار در ۱۲۰۴۵ee ،داده در ۰۹a۴e۶d لزوماً نشان‌دهنده‌ی مالکیت commit هم دیده می‌شود. نویسنده‌ی یک Frontend نام در ثبت برخی تغییرات انحصاری تمام کار گروهی نیست؛ بنابراین تخصیص رسمی پروپوزال مبنای بیان مسئولیت است و تاریخچه فقط .قرینه‌ی فنی برای مسیر تغییرات محسوب می‌شود

جدول ۱ تقسیم مسئولیت مطابق پروپوزال

| حوزه | مسئول اصلی | مرز مسئولیت |
|---|---|---|
| AI و Backend | عرفان کربلائی | اتصال مدل، شواهد و Context، و داده، سند و صوت API ایمنی |
| UX و Frontend | ایمان کربلائی | رابط بالینی، نمایش پرونده و خروجی، ضبط و بارگذاری و اتصال UI |
| معماری و تحویل | هر دو دانشجو | قرارداد و API، Integration، E۲E، Deployment Demo |

## ۱-۴. وضعیت بررسی‌شده و معیار خواندن گزارش

مبنای فنی گزارش نسخه‌ی کاری مخزن در زمان بررسی است. آخرین مشاهده‌شده commit ٥٦ed٤٥١ است و تغییرات ثبت‌نشده‌ی گفتار به متن، تنظیمات و وابستگی‌های متناظر نیز در تحلیل وارد شده‌اند. به همین در صوت شرح داده می‌شوند، هرچند همه‌ی آن‌ها در آخرین OpenRouter و Google دلیل مسیرهای .ثبت نشده‌اند. فایل‌های برنامه برای تدوین این گزارش تغییر داده نشده‌اند commit

وضعیت هر قابلیت با شواهد آن خوانده می‌شود: رفتارهایی مانند اعتبارسنجی ورودی و قالب درخواست ارائه‌دهنده در اجرای منتخب آزموده شده‌اند؛ برخی مسیرهای دارای کد و آزمون، از جمله APIهای وابسته به آزمایشی است؛ و استخراج ساختاریافته‌ی خودکار و MCP یلحم لماع ؛دناهدشن دییأت ارجا نیارد ،هداد هاگیاپ بازیابی دانش پزشکی بیرونی هنوز پیاده نشده‌اند. نتایج اسناد تسک‌ها با تاریخ و دامنه‌ی همان اجرا تفسیر .نیز در فصل استقرار از نتیجه‌ی اجرای عمومی جدا شده است Docker می‌شوند. شرح پیکربندی

فصل‌های بعد از نیازمندی و معماری به پیاده‌سازی داده، زمینه، اسناد، گفتگو، صوت و ایمنی می‌رسند. سپس امنیت، آزمون و استقرار بررسی می‌شوند و فصل پایانی تطبیق هدف‌ها و کارهای آینده را ارائه می‌کند. دو پیوست پایانی فقط مسیرهای منتخب رابط و تنظیمات مهم اجرا را گرد می‌آورند؛ شرح معماری و داده در فصل‌های اصلی آمده است.

# فصل دوم تعریف مسئله و مبانی طراحی

## ۲-۱. گردش کار بالینی و نیازهای عملکردی

گردش کار مورد نظر با یافتن یا ایجاد بیمار آغاز می‌شود. پس از ثبت مشخصات، کاربر مشکل بالینی، حساسیت و دارو را وارد می‌کند و مستندات را به همان پرونده می‌افزاید. برنامه باید میان شناسه‌ی بیمار و شناسه‌ی یک منبع فرزند تمایز بگذارد؛ برای مثال داشتن شماره‌ی یک سند نباید مجوز دیدن آن سند باشد. این نیاز در طراحی مسیرهای تودرتو و در بررسی دسترسی مسیرهای مستقل نقش مستقیم دارد.

نمای کلی بیمار برای مرور اولیه، داروهای فعال، حساسیت‌های شدیدتر و نتایج اخیر را با ترتیب مشخص عرضه می‌کند. تایم‌لاین ترتیب رویدادهای ثبت‌شده و منبع هر رویداد را نشان می‌دهد. پاسخ این دو مسیر با از رکوردهای timeline داده‌های منتخب را کنار هم می‌گذارد و query: overviewهای پایگاه ساخته می‌شود .اصلی رویداد می‌سازد. تولید تحلیل روایی با مدل، مسیر جداگانه‌ای دارد که برای اسناد پیاده شده است

برای سند و صوت، پاسخ اولیه‌ی آپلود و نتیجه‌ی پردازش در دو زمان به دست می‌آیند. اگر کاربر مجبور باشد تا پایان یا رونویسی منتظر پاسخ بارگذاری بماند، خطای شبکه می‌تواند وضعیت ذخیره‌ی فایل را مبهم OCR یا pending کند. ثبت متادیتا و سپس اجرای کار پس‌زمینه این دو مرحله را جدا می‌کند. رابط می‌تواند را نشان دهد و بعد وضعیت را دوباره بخواند. با این حال این روش درون فرایند برنامه است و دوام processing .یک صف مستقل را ندارد

گفتگو باید پرونده‌ی بیمار را در لحظه‌ی پرسش دریافت کند و سؤال قبلی کاربر را نیز در صورت نیاز حفظ کند. این دو نوع زمینه یکسان نیستند: سابقه‌ی گفتگو نشان می‌دهد چه گفته شده، در حالی که پرونده بیان می‌کند چه داده‌ای اکنون ثبت است. تفکیک آن‌ها در سرویس گفتگو جلوی تبدیل تاریخچه‌ی پاسخ مدل به منبع اصلی پرونده را می‌گیرد. با وجود این، پاسخ‌های قدیمی ممکن است به داده‌ای مربوط باشند که بعداً تغییر کرده است؛ مسئله‌ی بازتولید دقیق پاسخ همچنان باقی می‌ماند.

## ۲-۲. نیازهای کیفی و معیار پذیرش

قابلیت ردیابی در این پروژه یعنی بتوان خروجی مشتق را به رکورد یا فایل اولیه مرتبط کرد. فایل اصلی سند و صوت در ذخیره‌ساز باقی می‌ماند؛ متن استخراج‌شده و متن پاک‌سازی‌شده جای آن را نمی‌گیرند. شناسه‌ی منبع در پاسخ مدل نیز باید از رکورد همان بیمار به دست آید. این تعریف عملی‌تر از ادعای کلی «پاسخ معتبر» است، زیرا یک شناسه‌ی واقعی را می‌توان با کد آزمود، در حالی که اعتبار پزشکی پاسخ به ارزیابی معنایی دیگری نیاز دارد.

آزمون‌پذیری با جدا کردن سرویس‌های خالص از مسیرهای و با قابل جایگزین بودن ارائه‌دهنده‌ها HTTP از یک قرارداد کوچک استفاده STT حاصل می‌شود. موتور قواعد دارویی بدون شبکه کار می‌کند و سرویس

می‌کند. در آزمون می‌توان درخواست خارجی را با پاسخ کنترل‌شده جایگزین کرد. چنین آزمونی صحت ساخت .درخواست و مدیریت خطا را بررسی می‌کند، نه کیفیت تشخیص گفتار یا استدلال پزشکی سرویس واقعی را

تاب‌آوری در اینجا حذف کامل شکست نیست؛ حفظ معنای داده هنگام شکست است. برای مثال در گفتگوی ماندگار، سؤال کاربر ثبت می‌شود، ولی هنگام شکست ارائه‌دهنده هیچ پیام دستیار ساختگی ذخیره نمی‌شود. شکست پاک‌سازی صوت نباید رونویسی موفق را از بین ببرد. شکست تحلیل ایمنی هم نباید به معنی از دست رفتن امکان ثبت دارو باشد. این قراردادهای محدود و روشن، معیار پذیرش مناسب‌تری از عبارت‌هایی مانند «سیستم همیشه کار می‌کند» هستند.

از نظر محرمانگی، حداقل نیاز آن است که احراز هویت و اجازه‌ی پرونده پیش از پردازش داده بررسی شوند. داشتن معتبر، دسترسی به تمام بیماران ایجاد نمی‌کند. داده‌ی ارسالی به مدل بیرونی نیز از نظر طراحی JWT باید حداقل مقدار لازم باشد. کد فعلی بخشی از متن را کوتاه می‌کند، اما ناشناس‌سازی کامل یا حذف مشخصات .شناسایی‌کننده را اجرا نمی‌کند. بنابراین کنترل اندازه‌ی ورودی با کنترل حریم خصوصی متفاوت است

جدول ۲ نیاز و سطح تحقق

| نیاز | پیاده‌سازی موجود | وضعیت ارزیابی |
|---|---|---|
| مدیریت بیمار | CRUD و انتساب پزشک | API موجود؛ اجرای DB کد و آزمون در این گزارش انجام نشد |
| مرور پرونده | Context و overview و timeline | تجمیع قطعی؛ بدون ارزیابی زمان مرور |
| پردازش سند | PDF/OCR متن و ai_summary | استخراج ساختاریافته‌ی فیلد خودکار نیست |
| مستندسازی صوت | STT و متن خام و یادداشت بازبینی‌شده | provider WER/CERها موجود؛ اندازه‌گیری نشده |
| گفتگو و ارجاع | پیام ماندگار و واقعی evidence | اعتبار کنترل می‌شود؛ صحت معنایی جداست ID |
| ایمنی نسخه | AI-first و موتور قدیمی مستقل | فاقد اعتبارسنجی بالینی |
| دانش بیرونی | در طرح اختیاری/آینده | متصل نشده‌اند FDA و RxNorm و PubMed |

## ۲-۳. قرارداد و جدایی لایه‌ها API

است. در این Backend قرارداد ارتباط رابط و ،Application Programming Interface مخفف ،API نوع Pydantic .برای فایل استفاده می‌شوند multipart برای داده‌ی ساختاریافته و JSON پروژه درخواست‌های مسئول نگاشت داده به جدول است. SQLAlchemy و برخی محدودیت‌های ورودی را تعریف می‌کند؛ مدل

الزاماً به پاسخ عمومی وارد storage_key یا password_hash داشتن دو نمایش جدا باعث می‌شود مثلاً .نشوند و تغییرات پایگاه داده مستقیماً به تمام مصرف‌کنندگان تحمیل نشود

طراحی مسیرها بر منابع استوار است. ایجاد سند در مسیر وابسته به بیمار انجام می‌شود و خواندن یا حذف یک سند با شناسه‌ی خود آن صورت می‌گیرد. در مسیر اول، وابستگی هم بیمار را پیدا patient_from_id آن برای بررسی patient_id می‌کند و هم مجوز را می‌سنجد. در مسیر دوم، ابتدا منبع خوانده می‌شود و سپس دسترسی استفاده می‌شود. این انتخاب باید در تمام منابع فرزند رعایت شود، زیرا کنترل مسیر فهرست به‌تنهایی .جلوی دسترسی مستقیم با شناسه را نمی‌گیرد

کد وضعیت بخشی از قرارداد است. ۴۰۱ برای نبودن یا نامعتبر بودن احراز هویت، ۴۰۳ برای نبود HTTP اجازه، ۴۰۴ برای منبع پیدا نشده و ۴۲۲ برای ورودی نامعتبر به کار می‌رود. ۵۰۳ می‌تواند نشان دهد سرویس لازم تنظیم نشده یا در دسترس نیست و ۵۰۲ شکست ارائه‌دهنده‌ی خارجی را بیان کند. همه‌ی خطاهای فارسی دارند و رابط برای برخی detail پیش‌فرض چارچوب الزاماً فارسی نیستند؛ مسیرها در موارد مشخص .خطاها پیام عمومی می‌سازد

## ۲-۴. پایگاه داده و ذخیره‌سازی شیء

برای داده‌هایی مناسب این معماری است که به رابطه، قید یکتایی و تراکنش نیاز دارند. نام PostgreSQL بیمار، انتساب پزشک و ارتباط آزمایش با سند در قالب جدول قابل کنترل‌اند. فایل چندمگابایتی نیاز متفاوتی انجام S۳ این وظیفه را با رابط سازگار با MinIO .دارد: باید بایت‌های اولیه‌ی آن نگهداری و مستقل دانلود شوند .می‌دهد. مبنای این جداسازی، تفاوت چرخه‌ی عمر داده و فایل است، نه صرفاً انتخاب دو فناوری رایج

تراکنش پایگاه داده مجموعه‌ای از تغییرات مربوط را با هم ثبت یا بازگردانی می‌کند. ساخت مدخل دارو و نسخه‌ی بیمار می‌تواند در یک تراکنش باشد، اما عملیات در همان تراکنش قرار ندارد. اگر آپلود شیء MinIO موفق و ثبت متادیتا ناموفق شود، احتمال فایل بدون رکورد وجود دارد. اگر حذف فایل موفق و حذف رکورد ناموفق شود، جهت مسئله برعکس می‌شود. نسخه‌ی فعلی هماهنگ‌سازی پایدار میان این دو سامانه را تضمین .نمی‌کند و این موضوع یک محدودیت مشخص معماری است

قید خارجی و رفتار حذف، معنا دارند. برای داده‌ی وابسته به بیمار مناسب است؛ CASCADE .دنامب یقاب دنس فذح زا سپ شیامزآ رادقم هدیم هزاجا دنس هب شیامزآ یرایتخا دنویپ یارب SET NULL توضیح قیدهای ارجاعی را ارائه می‌کند [۴]؛ PostgreSQL یمسر تادنتسم .دنتسین ناسکی راتفر ود نیا .انتخاب‌های خاص این پروژه از مدل‌ها و مهاجرت‌ها برداشت می‌شود

## ۲-۵. مدل زبانی و زمینه‌ی کنترل‌شده

مدل زبانی بزرگ یا در این سامانه یک سرویس آماده‌ی تولید Large Language Model، مخفف LLM، زمینه را از داده‌های مرتبط Backend ،متن است. به‌جای آنکه پزشک همه‌ی پرونده را در هر سؤال تایپ کند

پرونده و پرسش است. این JSON بیمار می‌سازد. پیام سیستمی حدود نقش را بیان می‌کند و پیام کاربر شامل .روش ارتباط پاسخ با داده‌ی بیمار را هدف می‌گیرد، اما تضمین نمی‌کند که مدل همیشه دستورها را رعایت کند

متکی کردن پاسخ به زمینه یا در این نسخه با خواندن رکوردهای بیمار و قرار دادن آن‌ها در Grounding از مقاله و منبع خارجی به مؤلفه‌های دیگری مانند انتخاب قطعه Retrieval پیام مدل انجام می‌شود. بازیابی یا Retrieval- مخفف ،RAG و رتبه‌بندی نیاز دارد که در این مسیر حاضر نیستند. تولید تقویت‌شده با بازیابی یا ی‌هدوزفا شزرا و زاین هب هجوت ب دیاب نآ ی‌هعسوت ؛تسا یرایتخا لازوپورپ‌رد ،Augmented Generation .دوش ماجنا ریگ‌هزادنا لباق

سند و متن صوت می‌توانند علاوه بر اطلاعات بیمار شامل عبارت‌های دستورگونه باشند. پیام سیستمی از مدل می‌خواهد داده را جعل نکند، اما متن ورودی منبع مورد اعتماد برای دستور دادن نیست. کد، جداکننده‌ی قطعی یا پالایش تخصصی حمله‌ی و هداد ناونع‌هب هدنورپ اب دیاب هدنآ یحارط .درادن prompt injection .دیازفیب لومعم یانومزآ هب زین ار هنامصخ یاه‌نوزآ و دنک دروخرب تسایس ناونهب متسیس روتسد اب

## ۶-۲. معنای ارزیابی فنی و بالینی

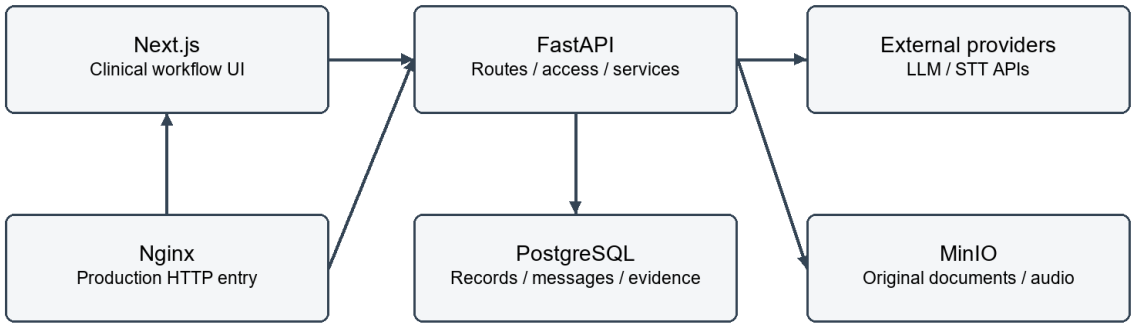
معیارهای پروپوزال از چند جنس‌اند: تطابق فیلد استخراج‌شده، خطای رونویسی، صحت ارجاع، کیفیت پاسخ، حساسیت هشدار، تأخیر و کاربری. نمی‌توان همه‌ی آن‌ها را با شمارش تست‌های جایگزین کرد. آزمون API هس هک mocked STT که برای ورودی نامعتبر ۴۲۲ می‌بیند، کیفیت پاسخ مدل را نمی‌سنجد. آزمون API .دریگ‌یمن هزادنا ار یسراف یدص یور هملک یاطخ خرن ،دراذگ‌یم مه رانک بیترت هب ا هعطق

پذیرش مهندسی باید مرحله‌ای باشد: ابتدا صحت ذخیره و دسترسی، سپس صحت قرارداد پردازش، بعد رفتار سرویس واقعی و در پایان ارزیابی انسانی بر داده‌ی مرجع. برای ادعای کاهش خطای دارویی، به سناریوهای مرجع و تحلیل مثبت و منفی کاذب نیاز است. برای ادعای سرعت بهتر ثبت صوت، باید زمان کاربر و زمان تصحیح متن هم اندازه‌گیری شود. گزارش حاضر بخش‌های موجود و روش پیشنهادی برای بخش‌های اندازه‌گیری‌نشده را جدا نگه می‌دارد.

# فصل سوم معماری کلان و جریان داده

## ۳-۱. اجزای اجرا و مسئولیت آن‌ها

معماری شامل رابط است. MinIO و ذخیره‌ساز PostgreSQL پایگاه ،FastAPI سمت سرور ،Next.js تماس با آن‌ها را هماهنگ Backend سرویس‌های مدل و تبدیل گفتار به متن بیرون از این هسته قرار دارند و در پیکربندی استقرار نقطه‌ی ورودی مشترک است. شکل ۳-۱ مسیرهای ارتباط تعریف‌شده در Nginx .می‌کند .کد و پیکربندی را نشان می‌دهد




شکل ۳-۱ معماری سامانه و مرزهای ذخیره و پردازش

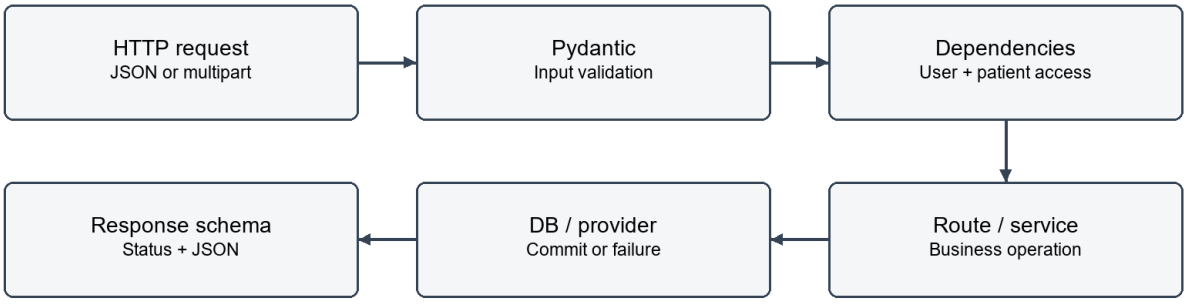
.انجام می‌شود API مسئول نمایش و تعامل کاربر است و ارتباطش با داده از طریق قرارداد Frontend اعتبارسنجی، مجوز، تراکنش و انتخاب ارائه‌دهنده را در اختیار دارد. پایگاه داده منبع اصلی اطلاعات Backend محل فایل اولیه است. مدل خارجی نقش تولید خروجی مشتق را دارد. با این تفکیک، قطع MinIO ثبت‌شده و .مدل نباید اصل رکورد بیمار را از بین ببرد و رابط نباید برای دسترسی به پایگاه داده اعتبار مستقلی داشته باشد

کد سمت سرور به مسیرهای و وابستگی‌های آن، طرح‌واره‌های داده، مدل‌های رابطه‌ای، سرویس‌های API و core، services، models، schemas، api تخصصی و تنظیمات تقسیم شده است. این اجزا در پوشه‌های :اجرا می‌شوند و عملیات تخصصی مانند query routeهای برخی منابع در قرار دارند. مرز لایه‌ها کامل نیست قرار دارند. این سازمان‌دهی پیگیری گردش کار را آسان می‌کند، اما service تجمیع زمینه و پردازش سند در .هنوز به بازبینی هر دو محل نیاز دارد query تغییر مشترک سیاست

## ۳-۲. چرخه‌ی درخواست و تزریق وابستگی

ورود زیر پیشوند api_router می‌رسد. مسیرهای create_app به برنامه‌ی ساخته‌شده با HTTP برای درخواست ایجاد می‌کند و در پایان Session یک get_db ثبت می‌شوند. وابستگی API_V۱_PREFIX ،توکن را می‌خواند و کاربر فعال را بازیابی می‌کند. در مسیر وابسته به بیمار get_current_user .آن را می‌بندد

علاوه بر خواندن بیمار، انتساب دسترسی را بررسی می‌کند. شکل ۳-۲ جای بررسی مجوز را patient_from_id پیش از ورود به منطق کاربردی نشان می‌دهد.




شکل ۳-۲ مسیر درخواست از اعتبارسنجی و مجوز تا پاسخ

وابستگی‌ها باعث می‌شوند منطق تکراری در تمام مسیرها بازنویسی نشود. همین نقطه‌ی مشترک در آزمون نیز قابل عمومی، آزمون را برای fixture در admin کردن کاربر به override است. با این حال override بررسی رفتار اصلی مسیر ساده می‌کند ولی امنیت واقعی آن مسیر را نمی‌سنجد. مخزن برای این منظور واقعی و کدام dependency تست‌های جداگانه‌ی احراز هویت و دسترسی دارد. تحلیل نتیجه باید بداند کدام جایگزین شده است.

کارهای پس‌زمینه پس از پاسخ اولیه اجرا می‌شوند و درخواست در Session مستقل می‌سازند؛ Session یا فایل باز، به تابع پردازش فرستاده Session این زمان ممکن است بسته باشد. شناسه‌ی رکورد، به‌جای شیء نیز اجرای کار FastAPI می‌شود. این تصمیم از استفاده‌ی نابجا از منابع درخواست جلوگیری می‌کند. مستندات در کد فعلی به این مکانیزم crash پس از ارسال پاسخ را توضیح می‌دهد [۱]؛ ویژگی دوام و بازگشت پس از افزوده نشده است.

## ۳-۳. چرخه‌ی عمر داده و خروجی مشتق

داده‌ی بیمار از چند مرحله عبور می‌کند: ثبت اولیه، پردازش، ارائه در زمینه و تولید پاسخ. اصل فایل در مرحله‌ی پردازش عوض نمی‌شود. متن استخراج‌شده برای نمایش و مدل قابل استفاده است؛ ai_summary سه مفهوم متفاوت دارند. ClinicalNote و transcript، cleaned_note تحلیل ثانویه است. در صوت نیز محسوب transcript تغییر عنوان یا نوع سند، تغییر فایل نیست و تأیید یک یادداشت جدید نیز بازنویسی نمی‌شود.

داده‌ی مشتق به زمان و ورودی وابسته است. اگر استخراج دوباره اجرا شود، خلاصه‌ی قبلی سند ممکن است بر متن قبلی تکیه داشته باشد؛ مسیر استخراج در کد فعلی به‌طور صریح خلاصه‌ی را باطل نمی‌کند. در AI می‌کند. این تفاوت نشان pending را پاک و وضعیت پاک‌سازی را cleaned_note مقابل پردازش مجدد صوت

می‌دهد سیاست بی‌اعتبار کردن داده‌ی مشتق در تمام زیرسامانه‌ها یکسان نشده است. افزودن نسخه یا fingerprint به ورودی می‌تواند این رابطه را قابل کنترل‌تر کند.

در پاسخ چت، زمینه در هر بار ارسال تازه ساخته می‌شود. این کار احتمال پاسخ بر پرونده‌ی قدیمی را کم می‌کند، اما ورودی ذخیره نمی‌شود. رکورد پیام شامل متن و شواهد است؛ مدل انتخابی، نسخه‌ی snapshot زمینه در آن ثبت نمی‌شوند. اگر بعداً بخواهیم علت پاسخ را با همان ورودی بازتولید کنیم، hash و prompt تاریخچه‌ی پیام به‌تنهایی کافی نیست. این محدودیت با ارزش داشتن داده‌ی زنده تعارض ندارد؛ دو نیاز متفاوت‌اند که باید جدا طراحی شوند.

## ۳-۴. مرز رابط کاربری و سمت سرور

فایل frontend/src/lib/api.ts یک client درخواست‌ها دارد. درخواست‌ها نوع‌دار و دندب cache: no-store است. خطای fetch را بسازد. خطای boundary ارسال می‌شود تا مرورگر Content-Type بدون تعیین دستی FormData صفر تبدیل می‌شود. برای ۴۲۲ پیام عمومی اعتبارسنجی و برای بسیاری از status با ApiError به پاسخ استفاده می‌شود. این لایه رابط را از تکرار قراردادهای شبکه در هر detail وضعیت‌های دیگر component بی‌نیاز می‌کند.

در مرورگر، token از localStorage خوانده و در Authorization قرار می‌گیرد. در Server Component، cookie access_token هب Bearer تبدیل می‌شود. این دو مسیر به یک Backend نوشته شده است و JavaScript توسط cookie متکی‌اند، اما خصوصیات امنیتی یکسانی ندارند. fetch یارب URL API نیست. این جزئیات در فصل امنیت بررسی می‌شود. استفاده‌ی یکسان از HttpOnly سمت سرور نیز علت نیاز پیکربندی استقرار به نشانی کامل است.

این نشانی را در EvidenceList. را برمی‌گرداند Backend فقط نشانی مسیر api.ts دانلود سند در helper را اضافه نمی‌کند، در localStorage ذخیره‌شده در Bearer پیوند عادی مرورگر باز می‌کند؛ چنین پیوندی و کلیک رابط از نظر انتقال مجوز یکسان API آن را می‌خواهد. بنابراین مسیر Backend حالی که مسیر دانلود یا fetch عمل نمی‌کنند. آزمون مرورگر باید این اتصال را بررسی کند؛ راهکارهایی مانند دریافت مجوزدار با واسط سروری در بخش کارهای آینده مطرح شده‌اند.

## ۳-۵. مرزهای اعتماد و نقاط شکست

سه مرز مهم وجود دارد: مرورگر به به ارائه‌دهنده‌ی خارجی. ورودی مرورگر API به ذخیره‌ساز و API، API اعلامی داشته باشد. MIME نیازمند نوع و مجوز است. فایل ذخیره‌شده می‌تواند محتوای خراب یا ناسازگار با نامعتبر باشد. هر مرز کنترل مخصوص خود JSON متن ناقص یا ،HTTP پاسخ خارجی نیز ممکن است خطای را ACL نمی‌تواند جای prompt مدل را تضمین کند و JSON را می‌خواهد؛ قید پایگاه داده نمی‌تواند صحت بگیرد.

محدودیت حجم آپلود پس از خواندن کامل فایل اعمال می‌شود. این کنترل جلوی ثبت فایل بزرگ را می‌گیرد، اما مصرف حافظه‌ی اولیه را محدود نمی‌کند. در استقرار حد ۲۵ مگابایت دارد که برای اسناد Nginx مگابایتی مناسب است، ولی از سقف ۵۰ مگابایتی صوت کوچک‌تر است. در نتیجه یک صوت مجاز از نگاه ۲۰ ممکن است پیش از رسیدن به آن رد شود. این اختلاف، مسئله‌ی قرارداد میان لایه‌هاست و باید در Backend برنامه‌ی استقرار حل شود.

سرویس‌های بیرونی با دوباره امتحان AI محدود شده‌اند و برخی خطاهای حمل‌ونقل در لایه‌ی timeout هر تماس برابر بودجه‌ی کل گردش کار نیست. چند تلاش، انتظار بین تلاش‌ها و چند timeout می‌شوند. فراخوانی عامل می‌توانند زمان نهایی را بیشتر کنند. در تحلیل ظرفیت باید طول هر مرحله و تعداد درخواست‌ها از این تنظیمات قابل استنتاج نیست P۹۵ ثبت شود؛ هیچ مقدار.

# فصل چهارم پیاده‌سازی سمت سرور و مدل داده

## ۴-۱. ساخت برنامه و سازمان مسیرها

تابع را آماده می‌سازد و logging ،تنظیمات را دریافت می‌کند backend/app/main.py در create_app اضافه می‌شوند. مسیر api_router و CORS را با نام، شرح و نسخه ایجاد می‌کند. سپس FastAPI نمونه‌ی می‌دهد. این مسیر وجود فرایند پاسخ‌گو را status=ok خارج از پیشوند نسخه نیز وجود دارد و پاسخ /health .را بررسی نمی‌کند AI یا MinIO ،PostgreSQL نشان می‌دهد، اما اتصال به

فایل را ثبت می‌کند: سلامت، ورود با رمز و کد یک‌بارمصرف، کاتالوگ مدل، router پانزده api/v۱/api.py را در یک محل قابل API بیمار و منابع بالینی، اسناد، صوت، گفتگو، دو مسیر ایمنی و عامل. این تجمیع، سطح commentها همچنان به بررسی می‌کند. برای تعیین رفتار جاری، فراخوانی واقعی تابع‌ها مبناست؛ بعضی .دنراد هراشا هعسوت یمیدق لحارم

میان مسیر خواندن داده و مسیر تحلیل تفاوت وجود دارد. اطلاعات ذخیره‌شده را بازمی‌گرداند؛ GET یک فراخوانی خارجی انجام می‌دهد. اجرای مجدد استخراج با ۲۰۲ ai-safety-check ای POST analyze رابط timeout و loading سند همگام است. دانستن این تفاوت برای طراحی AI پذیرفته می‌شود، ولی تحلیل .لازم است و نمی‌توان همه‌ی عملیات پردازش را یک کار غیرهمگام فرض کرد

## ۴-۲. طرح‌واره‌های داده و اعتبارسنجی (Schema)

استفاده می‌کند. نام و نام خانوادگی یک تا صد نویسه دارند. کد ملی PatientBase از PatientCreate اختیاری است و در صورت ارسال باید ده رقم باشد؛ این شرط فقط قالب ورودی را کنترل می‌کند و شامل و شماره‌ی تماس رشته‌ای با طول محدود Gender جنسیت ،PastDate الگوریتم رقم کنترل نیست. تاریخ تولد است؛ نشانی نیز متن است. این قیدها خطاهای قراردادی ورودی را پیش از رسیدن به منطق ثبت مشخص .می‌کنند

در درخواست‌های طقف (exclude_unset=True) model_dump فیلدها اختیاری‌اند و ،PATCH با حذف فیلد از درخواست تفاوت دارد: مقادیر ستون‌های null لاسرا .دنک‌م لامعا ار هدش‌سرا ریداقم قابل پاک شدن‌اند، اما برای ستون غیرممکن است خطا در مرحله‌ی پایگاه رخ دهد. این nullable nullable تفاوت باید در آزمون طرح‌واره‌های به‌روزرسانی بررسی شود. شرط حداقل طول یک نویسه نیز به‌تنهایی رشته‌ی .و اعتبارسنج مناسب نیاز دارد strip حاوی فاصله را رد نمی‌کند؛ این کار به

پاسخ‌ها با ساخته می‌شوند. این تبدیل محدوده‌ی داده‌ی عمومی را تعریف ORM از from_attributes بارگذاری‌نشده می‌تواند relationship می‌برد. وجود JSON را به نمایش سازگار با enum می‌کند و تاریخ و

استفاده شده selectinload از Context دیگری ایجاد کند؛ برای داده‌ی دارو در query هنگام ساخت پاسخ نیست و با زمان خواندن داده نیز ارتباط دارد JSON فقط مسئله‌ی ظاهر schema است. بنابراین.

## ۴-۳. بیمار و مدیریت دسترسی هنگام ایجاد

ایجاد بیمار با ساخت به خطای ۴۰۹ با پیام کد ملی IntegrityError .انجام می‌شود commit و Patient ساخته و دوباره PatientUserAccess پس از ثبت بیمار یک ،doctor تکراری تبدیل می‌شود. برای کاربر باعث می‌شود خرابی مرحله‌ی انتساب بتواند commit می‌شود. ادمین نیاز به انتساب ندارد. این دو commit بیمار ثبت‌شده‌ای بر جا بگذارد که پزشک سازنده به آن دسترسی ندارد. اتمیک کردن هر دو مرحله، بهبود قابل مشخصی است.

فهرست بیماران پیش‌فرض بیست و حداکثر صد است. جست‌وجو روی limit .می‌پذیرد offset و limit ،q id با ترتیب items شمارش و subquery انجام می‌شود؛ تعداد کل از ilike نام، نام خانوادگی و کد ملی با ،دنک‌یم دودحم ار تسرهٔ یسرتسد شور نیا .دریگ‌یم ماجنا باستنا ودج اب doctor join خوانده می‌شوند. برای در داده‌ی بزرگ و تغییرات هم‌زمان می‌تواند هزینه و بی‌ثباتی بیشتری از صفحه‌بندی مبتنی بر offset یلو داشته باشد cursor.

حذف بیمار، FKها داده‌های وابسته‌ی پایگاه را پاک می‌کنند. و ORM دارد. روابط commit و db.delete route را حذف نمی‌کند، زیرا ذخیره‌ساز بیرون از پایگاه داده است و این MinIO فایل‌های cascade نیا فراخوانی حذف شیء ندارد. بنابراین حذف پرونده در لایه‌ی رابطه‌ای، پاک‌سازی کامل تمام بایت‌های مرتبط محسوب نمی‌شود. سیاست نگهداری و حذف فایل باید مستقل و قابل آزمون طراحی شود.

## ۴-۴. دارو و داده‌ی بالینی

،وضعیت مصرف PatientMedication است و generic_name مدخل مشترک نام و Medication را به بیمار مرتبط می‌کند. این تفکیک اجازه می‌دهد یک notes تاریخ شروع و پایان و ،dosage ،frequency نام دارو به چند بیمار متصل شود و تاریخچه‌ی مصرف از هویت کاتالوگ جدا بماند. در نسخه‌ی موجود نام، جای در مدل نیست RxNorm یا اتصال RxCUI شناسه‌ی استاندارد دارویی را نگرفته است؛.

در پایگاه جست‌وجو می‌کند. در صورت نبود lower می‌کند و با strip نام را get_or_create_medication واگذار می‌کند تا همراه نسخه‌ی بیمار ثبت شود. یکتایی caller را به commit انجام می‌دهد و flush ،مدخل کاملاً یکسان نیست؛ همچنین دو درخواست هم‌زمان case-insensitive در پایگاه با جست‌وجوی name ستون بررسی شود race می‌توانند هر دو نبود رکورد را ببینند. برای محیط پرترافیک باید قید سازگار و رسیدگی به.

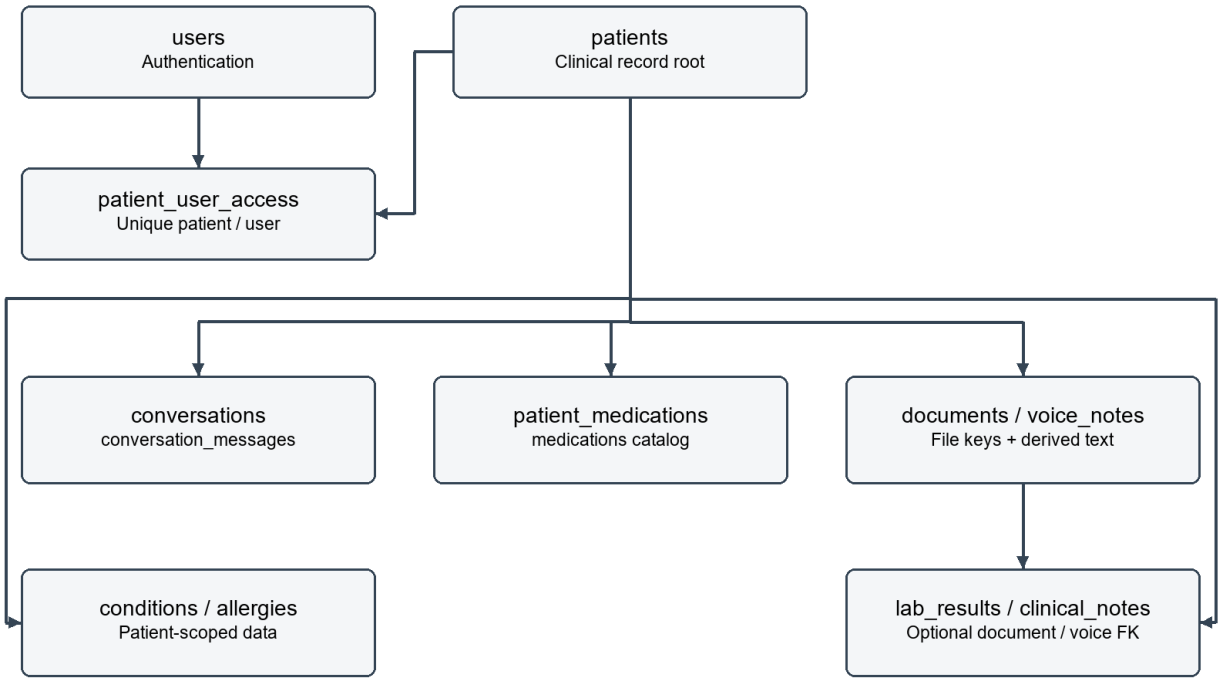
است. کاتالوگ notes و resolved_date، onset_date، status یک مشکل بالینی متنی با Condition severity و reaction، allergen نیز Allergy .بیماری یا کد تشخیصی استاندارد برای آن تعریف نشده است را نگهداری می‌کند. فهرست مشکلات، فعال‌ها را unknown و mild، moderate، severe دارد و شدت‌های

مقدم می‌گذارد و فهرست حساسیت، شدیدترها را. این ترتیب، تصمیم نمایش است و از آن نمی‌توان رتبه‌بندی قطعی خطر بیمار را نتیجه گرفت.

LabResult: یک مدل عمومی برای مقدار منتخب است test_name، value متنی، unit، به‌صورت متن نتایج کیفی را ممکن می‌کند، ولی value نگهداری result_date و flag، reference_range محاسبه‌ی عددی یا مقایسه‌ی خودکار با بازه را بدون تبدیل اضافه فراهم نمی‌کند. وجود مدل به معنی وجود مستقل آزمایش و یادداشت عمومی را ثبت CRUD فعلی مسیر router نیست. WBC یا Hb استخراج خودکار دیده می‌شود Context نکرده است؛ یادداشت از صوت مسیر مشخص دارد و آزمایش در داده‌ی نمونه و.

## ۴-۵. روابط و رفتار حذف

شکل ۴-۱ رابطه‌های اصلی را نمایش می‌دهد. بیمار ریشه‌ی بیشتر داده‌ی بالینی است. ارتباط نسخه با پیوند PatientUserAccess. در زنجیره‌های جدا قرار دارند Conversation و ارتباط پیام با Medication FKهای مدل‌ها ساخته شده است و سرویس را با قید یکتایی زوج برقرار می‌کند. این نمودار از patient و user درادن یرادرب لودج ای یضرف.




شکل ۴-۱ رابطه‌های اصلی پایگاه داده

ار هدشدییأت تشاددای ،طبض فذح .دشاب طبترم SET NULL با VoiceNote می‌تواند به ClinicalNote رد .دراد SET NULL رفتار document_id نیز برای LabResult .دنک‌یم یخ ار نآ کنیل یلو ،درب‌یمن یب زا از نسخه cascade پاک می‌شوند. برای کاتالوگ دارو حذف Conversation فذح اب وگفگ کی یاه‌مایپ لباقم

وجود ندارد؛ مدخل ارجاع‌شده را نمی‌توان مانند فرزند بیمار حذف کرد. این تصمیم‌ها باید با سیاست نگهداری داده هماهنگ باشند.

واقعی به چند FK اشاره می‌کند، اما این اشاره source_id و source_type به منبع با ClinicalEvent جدول مختلف نیست. باز بودن نوع رویداد انعطاف دارد؛ هزینه‌ی آن نبود کنترل ارجاعی پایگاه برای است. تایم‌لاین اصلی برای جلوگیری از اتکا به این جدول ناقص، از رکوردهای واقعی ساخته source_id می‌شود. جدول رویداد همچنان برای برخی عملیات پر می‌شود و نباید آن را دفتر ممیزی کامل یا منبع انحصاری تایم‌لاین دانست.

## ۴-۶. نشست پایگاه داده و مهاجرت‌ها

پیش از استفاده، اتصال موجود را pre_ping. ساخته می‌شود echo=False و pool_pre_ping با Engine می‌آزماید و احتمال استفاده از اتصال قطع‌شده را کاهش می‌دهد؛ این ویژگی تضمین بازیابی هر تراکنش نیمه‌تمام نیست. SessionLocal با autoflush=False، autocommit=False و commit تیرید. ددنب‌یم ار finally Session با get_db. تنظیم شده است expire_on_commit=False در اختیار مسیر یا سرویس قرار دارد [۲] rollback.

هفت را ثبت می‌کنند: هسته‌ی بالینی، تحلیل سند، schema زنجیره‌ی تغییر Alembic در revision فایل‌های مهاجرت در فصل استقرار به‌عنوان .OTP پاک‌سازی صوت، گفتگو، شواهد پیام، کاربر و دسترسی، و را نمی‌گیرد. برای انتشار migration تست جای آزمودن واقعی fixture در create_all گام جدا اجرا می‌شوند؛ فقط روی داده‌ی downgrade مهاجرت یکسان باشند، و سازگاری head موجود و schema باید نسخه‌ی آزمایشی بررسی شود.

جدول ۳ زنجیره‌ی واقعی مهاجرت‌ها

| Revision | پیشین | تغییر |
|---|---|---|
| d۳d۵٤٦۲۸e۹bd | آغاز | create_core_clinical_entities |
| b۳۰۹d۱be٦۹۰۰ | d۳d۵٤٦۲۸e۹bd | add_document_ai_analysis_columns |
| fe٦bf۸۹۰d۷۹۰ | b۳۰۹d۱be٦۹۰۰ | add_voice_note_cleanup_columns |
| ۰۳۳۷۸aed۵۳۷٦ | fe٦bf۸۹۰d۷۹۰ | add_persistent_conversations |
| ab۲۲d٦٦۵۵۲c۲ | ۰۳۳۷۸aed۵۳۷٦ | add_message_evidence |
| ۹a۱c۷۸a۵٦f۱a | ab۲۲d٦٦۵۵۲c۲ | add_users_and_patient_access |
| ٤۹c۸٦fd۹٦۹f۲ | ۹a۱c۷۸a۵٦f۱a | add_otp_login |

## ۴-۷. خطا و یکپارچگی عملیات

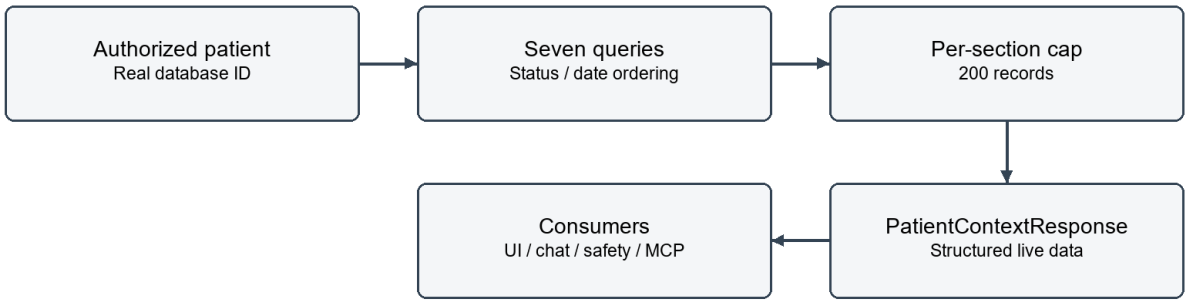
خطر مهم در عملیات چندمرحله‌ای، موفقیت ناقص است. سند پیش از ساخت رکورد، شیء را upload پایگاه حذف می‌کند. هر دو مسیر نیازمند رسیدگی commit ذخیره می‌کند؛ حذف سند نیز فایل را پیش از تبدیل می‌شود تا تغییر هم‌زمان log و rollback به SQLAlchemyError ،جبرانی‌اند. در پردازش پس‌زمینه به معنی اصلاح تمام exception بی‌مهار نشود. با این حال صرف گرفتن crash یا حذف رکورد باعث .وضعیت‌های نیمه‌کاره نیست

برای توسعه‌ی بعدی می‌توان وضعیت کار، شناسه‌ی درخواست و نتیجه‌ی هر مرحله را در یک جدول عملیاتی نگهداری کرد. پردازش تکراری باید باشد، یعنی تکرار آن به داده‌ی ناسازگار یا نسخه‌ی idempotent تشاددای داجیا ای دولپآ ،مایپ لاسرا یارب یمومع idempotency key تکراری منجر نشود. در نسخه‌ی فعلی .مرورگر پس از قطع پاسخ باید با احتیاط طراحی و آزمایش شود retry نیاربانب .تسا هدشن فیرعت

# فصل پنجم پرونده بیمار زمینه و تایم‌لاین

## ۵-۱. تجمیع داده بدون تولید اطلاعات تازه

هفت گروه داده‌ی بالینی را همراه services/patient_context.py در build_patient_context مشخصات بیمار می‌خواند: مشکلات، داروها، حساسیت‌ها، آزمایش‌ها، اسناد، صوت و یادداشت‌ها. خروجی است. این زمان، لحظه‌ی ساخت پاسخ را نشان می‌دهد؛ generated_at شامل PatientContextResponse یا جست‌وجوی برداری وجود AI تاریخ ویزیت یا زمان رخداد همه‌ی اطلاعات نیست. در این سرویس تماس ندارد. شکل ۵-۱ مسیر تجمیع را نشان می‌دهد.




شکل ۵-۱ ساخت زمینه از رکوردهای مرتبط بیمار

هر محدود می‌شود. چنین فیلتر مشترکی لازمه‌ی جلوگیری از آمیخته شدن داده‌ی patient_id با query انجام می‌شود. route دو پرونده است، اما جای بررسی مجوز کاربر را نمی‌گیرد. بررسی مجوز پیش از ورود در استفاده می‌کند، ولی اگر مستقیم اجرا شود احراز builder نیز از همین MCP مصرف‌کننده‌ی داخلی مانند بودن فراخوانی باید دو user-authorized و query بودن patient-scoped هویت وب را همراه ندارد. بنابراین شرط جدا تلقی شوند.

ساخت زنده‌ی از انحراف یک نسخه‌ی کپی‌شده نسبت به پایگاه اصلی جلوگیری می‌کند. هزینه‌ی Context invalidation و Context برای cache در هر بار پرسش است. در نسخه‌ی فعلی لایه‌ی query آن چند متناظر دیده نمی‌شود. در مقیاس نمونه‌ی دانشگاهی این سادگی قابل فهم است؛ در داده‌ی بزرگ باید زمان بدون سیاست تغییر داده query cacheها، حجم پاسخ و تعداد تماس‌های هم‌زمان اندازه‌گیری شود. انتخاب می‌تواند همان مسئله‌ی کهنگی را بازگرداند.

## ۵-۲. ترتیب و سقف اطلاعات

در هر گروه سقف _برابر دویست رکورد است. این سقف دفاعی اندازه‌ی فهرست را RECENT_LIMIT مقدم است و active ،محدود می‌کند، اما انتخاب معنایی مرتبط‌ترین اطلاعات با سؤال نیست. برای مشکلات و سایر وضعیت‌ها به ترتیب قرار active، stopped ،نزولی می‌آید. برای دارو id سپس تاریخ شروع نزولی و مقدم است. این ترتیب موجب می‌شود داده‌ی مهم‌تر از نظر mild و moderate بر severe می‌گیرند. حساسیت وضعیت پیش از پر شدن سقف وارد شود.

آزمایش‌ها با در انتها خوانده می‌شوند. سند، صوت و یادداشت با null نزولی و تاریخ result_date جدا برای هر نسخه query برای مدخل دارو از selectinload .نزولی مرتب می‌شوند id و created_at نیز زمانی که تاریخ‌ها برابرند خروجی را قابل پیش‌بینی id جلوگیری می‌کند. استفاده از ترتیب دوم روی می‌سازد. این جزئیات برای تست و تجربه‌ی کاربر اهمیت دارند، زیرا تغییر بی‌دلیل ترتیب می‌تواند به‌صورت تغییر پرونده برداشت شود.

عنوان «زمینه‌ی کامل» در توضیح باید با سقف دویست خوانده شود. اگر بیمار بیش از این مقدار رکورد API در یک گروه داشته باشد، همه‌ی تاریخچه وارد پاسخ نمی‌شود. کد فیلد مشخصی برای اعلام تعداد حذف‌شده از ندارد. مدل نمی‌تواند از نبود یک رکورد در ورودی نتیجه بگیرد آن اتفاق هرگز رخ نداده است. بهتر Context نیز در قرارداد زمینه ثبت شود truncation است در توسعه‌ی بعدی علاوه بر محدوده‌ی زمانی، اطلاعات.

## ۵-۳. تفاوت نمای کلی بیمار با زمینه‌ی بالینی

مقدم و active پاسخ کوچک‌تری برای نمای مرور بیمار دارد. مشکلات با get_patient_overview هستند. نتایج آزمایش و یادداشت بالینی به پنج مورد اخیر active مقدم‌اند؛ داروها فقط severe حساسیت‌ها با که سابقه‌ی دارو را نیز حمل می‌کند یکسان نیست. استفاده از Context محدود می‌شوند. این پاسخ با برای پرسشی درباره‌ی داروی متوقف‌شده می‌تواند اطلاعات لازم را حذف کند؛ به همین دلیل مسیر overview استفاده می‌کند Context مستقل builder از AI.

واژه‌ی در رابط به نمای ساختاریافته‌ی بیمار اشاره می‌کند. محتوای آن از رکوردها انتخاب Summary تحلیل روایی یک سند و ai_summary ،می‌شود و برای ساختش مدل فراخوانی نمی‌شود. در مدل داده متن مشتق از یک ضبط است. این خروجی‌ها به منبع مشخص خود وابسته‌اند و با خلاصه‌ی cleaned_note مستقل کل پرونده تفاوت دارند.

## ۵-۴. تایم‌لاین مشتق از رکورد

Condition برای مشکل، دارو، سند، صوت، یادداشت و آزمایش رویداد می‌سازد. برای build_timeline PatientMedication یک رویداد رفع می‌آید. برای resolved_date یک رویداد شروع و در صورت وجود

غیرباشد. سند و صوت با status active موجود و end_date شروع وجود دارد و پایان زمانی اضافه می‌شود که .معرفی می‌شوند. حساسیت در حلقه‌های این تابع رویداد مستقل ندارد result_date تاریخ ایجاد و آزمایش با

را به source_id و source_type، description، title، date، event_type، add داخلی helper بدون date .جایگزین می‌شود created_at تبدیل می‌کند. تاریخ اصلی اگر موجود نباشد با TimelineItem فرض می‌شود. این قاعده برای UTC، timezone بدون datetime قرار می‌گیرد و UTC ساعت در نیمه‌شب مرتب‌سازی سازگار است، اما نمی‌تواند زمان واقعی رویداد مجهول را کشف کند. در نمایش باید معنای «تاریخ .ثبت» از «تاریخ رخداد» قابل تشخیص باشد

مرتب‌سازی نهایی روی سه‌تایی انجام می‌شود. reverse=True با source_id و source_type، date تساوی زمان‌ها به ترتیب قطعی منابع می‌انجامد، نه به ترتیب بالینی اثبات‌شده. این روش در برابر حذف رکورد که ClinicalEvent نیز روشن است: رویداد مشتق آن در پاسخ بعدی وجود نخواهد داشت. رویداد دستی .منبعش در گروه‌های تابع نیست، صرفاً به دلیل بودن در آن جدول وارد این تایم‌لاین نمی‌شود

جدول ۴ منبع و تاریخ رویدادهای تایم‌لاین

| منبع | رویداد | تاریخ اصلی و fallback |
|---|---|---|
| Condition | condition_onset / condition_resolved | resolved_date ← onset_date؛ نبود تاریخ شروع یا created_at |
| PatientMedication | medication_started / medication_stopped | start_date end_date active؛ پایان فقط با وضعیت غیر و |
| Document | document_uploaded | created_at |
| VoiceNote | voice_note_recorded | created_at |
| ClinicalNote | note_created | created_at |
| LabResult | lab_result | result_date ← created_at؛ در نبود |

## ۵-۵. کیفیت داده و تفسیر نبود اطلاعات

وضعیت فعال و غیرفعال دارو، شدت حساسیت و تاریخ‌ها را حمل می‌کند، ولی اعتبار پزشکی آن‌ها Context value را خودکار بازبینی نمی‌کند. اگر یک وضعیت اشتباه ثبت شده باشد، مدل همان داده را می‌بیند. اگر آن را اصلاح نمی‌کند. این رفتار برای حفظ منبع مناسب است، اما builder، آزمایش متن غیرقابل تبدیل باشد .ضرورت بازبینی داده‌ی ورودی را از بین نمی‌برد. تولید پاسخ دقیق‌تر به داده‌ی معتبر و کافی نیاز دارد

نبود آلرژی ثبت‌شده با تأیید «فاقد آلرژی» متفاوت است. فهرست خالی فقط می‌گوید رکوردی در محدوده‌ی خوانده‌شده وجود ندارد. چنین تمایزی در داده‌ی نمونه و آزمون خالی اهمیت دارد. مدل باید نبود Context به‌تنهایی معنای منفی بالینی را schema این رفتار را درخواست می‌کند، ولی prompt اطلاعات را بیان کند؛ .تعیین نمی‌کند. افزودن نشانگرهای صریح «پرسیده نشده» و «بررسی و رد شده» می‌تواند ابهام را کاهش دهد

ClinicalNote متن خام سند و رونوشت صوت را نیز حمل می‌کند. کاربر برای تبدیل رونوشت به Context را در زمینه دریافت کند. پس transcript متن را بازبینی و ارسال می‌کند، اما مدل می‌تواند پیش از این مرحله تأیید یادداشت و دسترسی مدل به متن خام دو مرحله‌ی جدا هستند. افزودن وضعیت بازبینی به قرارداد زمینه .می‌تواند به مصرف‌کننده نشان دهد کدام متن هنوز تأیید نشده است

## ۶-۵. آزمون‌های زمینه و مسیر آینده

انتظار حضور گروه‌ها، ترتیب و test_patient_overview_api.py و test_patient_context_api.py تاریخ را fallback همچنین تایم‌لاین و test_patient_context_api.py .داده‌ی اخیر را تعریف می‌کنند .داهدشن ارجا شرازگ نیا بختنم یارجا رد و دایکتم PostgreSQL fixture بررسی می‌کند. این آزمون‌ها به یشیاماَ هاگیاپ یور لقتسم یارا اب دیاب اهنآیلعف ی‌هجتن ؛تسا یندش‌هدومزآ دادرارق دوجو اهنآ دهاوش .دوش شرازگ

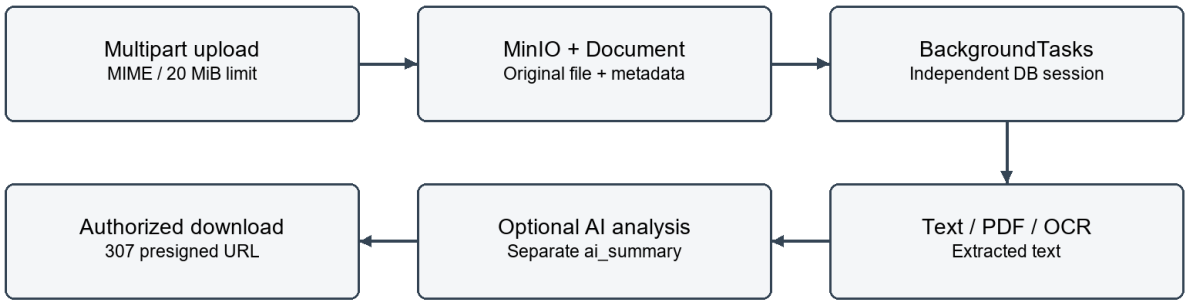
بهبود مناسب انتخاب کنترل‌شده‌ی داده بر اساس سؤال و حفظ اطلاعات حذف‌شده است. می‌توان ،Context پرسش درباره‌ی دارو را به سابقه‌ی مصرف و حساسیت محدود کرد، اما این انتخاب باید قابل توضیح باشد و اطلاعات حساس لازم را کنار نگذارد. روش انتخاب باید در کنار حالت «پرونده‌ی کامل‌تر» ارزیابی شود. صرف .کافی نیست؛ باید نرخ حذف شواهد لازم و اثر آن بر پاسخ اندازه‌گیری شود token کاهش تعداد

# فصل ششم بارگذاری پردازش و تحلیل اسناد

## ۶-۱. قرارداد بارگذاری و ثبت متادیتا

مسیر  و title و file دلیف اب ار لیاف POST /api/v۱/patients/{patient_id}/documents اختیاری دریافت می‌کند. بیمار از وابستگی مجوزدار می‌آید. نام فایل حداکثر سیصد نویسه و حجم  doc_type و متن ساده‌اند. فایل خالی و نوع خارج PDF، PNG، JPEG، WebP است. نوع‌های مجاز MiB حداکثر بیست خوانده می‌شود؛ بررسی امضای واقعی  UploadFile از مشخصات MIME .از فهرست به ۴۲۲ تبدیل می‌شوند .بایت فایل به‌عنوان کنترل جدا پیاده نشده است

پس از عنوان،  Document می‌فرستد. رکورد MinIO بایت‌ها را به storage.upload_file ،کامل read شناسه را فراهم می‌سازد و یک flush .را نگهداری می‌کند file_size_bytes و MIME ،نوع، کلید، نام اولیه انجام می‌گیرد و refresh و commit برای بارگذاری ایجاد می‌شود. سپس ClinicalEvent قرار می‌گیرد. شکل ۶-۱ نقاط ذخیره و تولید داده‌ی BackgroundTasks با شناسه در process_document .مشتق را نشان می‌دهد




شکل ۶-۱ جریان سند از فایل اولیه تا متن و تحلیل اختیاری

## ۶-۲. کلید شیء و مسئولیت ذخیره‌ساز

اجزای مسیر ورودی را حذف می‌کند، نویسه‌های نامطمئن را با زیرخط جایگزین  build_storage_key می‌کند، نقطه‌های پی‌درپی را جمع می‌کند و نام را تا صد و پنجاه نویسه محدود می‌سازد. مسیر نهایی شامل است. استفاده از شناسه‌ی یکتا احتمال برخورد نام را کاهش می‌دهد  UUID شناسه‌ی بیمار، پوشه و ،patients و مانع می‌شود نام تکراری فایل قبلی را بازنویسی کند. وجود شناسه‌ی بیمار در مسیر، مجوز نیست و حفاظت .باید در مسیر دسترسی اعمال شود

در صورت نبود ایجاد bucket، upload می‌سازد. در lazy را به‌صورت MinIO نمونه‌ی get_client به S۳Error می‌بندد و اتصال را آزاد می‌کند. خطاهای finally پاسخ را در get_object_bytes. می‌شود درگیر نباشد. با این حال همه‌ی خطاهای SDK با جزئیات route تبدیل می‌شوند تا StorageError نیستند؛ نتیجه‌ی اجرای تست ذخیره‌سازی نشان داد قطع اتصال می‌تواند در S۳Error الزاماً transport دیگری برسد exception به fixture.

به‌طور پیش‌فرض یک ساعت اعتبار دارد. این نشانی یک مجوز موقت مبتنی presigned_download_url را تولید URL بر امضا است و تا پایان اعتبار می‌تواند توسط دارنده‌ی آن استفاده شود. خروجی مدل نباید این پایدار ذخیره نمی‌شود. این انتخاب از کهنه شدن لینک‌های ذخیره‌شده جلوگیری evidence در URL کند و می‌کند، ولی سیاست اعتبار و امکان لغو پس از تغییر دسترسی همچنان نیازمند بررسی عملیاتی است.

## ۶-۳. استخراج متن و وضعیت کار

و log می‌خواند. نبود رکورد با id را با Document و دزاس‌یِ لقتسم process_document Session می‌شود. فایل از commit می‌رود و processing به extraction_status بازگشت مدیریت می‌شود. ابتدا ثبت completed و وضعیت strip Noneشده یا اجرا می‌شود. متن extract_text ذخیره‌ساز خوانده و در اینجا پایان اجرای ابزار است و لزوماً به معنی متن غیرخالی یا استخراج صحیح تمام completed. می‌شوند محتوای سند نیست.

در شکست عمومی، متن پاک و وضعیت ماجنا SQLAlchemyError rollback ثبت می‌شود؛ در failed مانند error_message فیلد Document دیده می‌شود، ولی log ر جارختسا شور یاطخ .دریگ‌یم در مدل method ثبت می‌شود و ستون مستقل log نیز در ExtractionResult ندارد. روش VoiceNote دیده نمی‌شود. بنابراین اطلاعات منشأ موجود شامل فایل و ارتباط رکورد است، نه یک گزارش Document و روش هر صفحه OCR پایدار کامل از نسخه‌ی.

مسیر باشد ۴۰۹ برمی‌گرداند. کنترل processing برای اجرای مجدد ۲۰۲ می‌دهد و اگر وضعیت extract هنوز می‌تواند به بررسی processing هم‌زمان پیش از تغییر آن به enqueue فقط روی وضعیت جاری است و رقابت نیاز داشته باشد. رابط باید وضعیت را دوباره بخواند؛ این پاسخ به معنی پایان استخراج نیست. برای صف و انتقال وضعیت در یک قرارداد اتمیک تعریف شود job پایدار، لازم است شناسه‌ی.

## ۶-۴. استخراج متن (OCR) و تشخیص نوری نویسه‌ها PDF

برای decoding استفاده می‌شود. بایت نامعتبر باعث توقف errors=replace با UTF-۸، text/plain خوانده و فقط پنجاه صفحه‌ی pypdf با PDF. نمی‌شود، اما ممکن است نویسه‌ی جایگزین در متن ایجاد کند نخست وارد پردازش می‌شود. متن صفحات به هم متصل می‌گردد و اگر طول مجموع آن حداقل پنجاه نویسه انتخاب می‌شود. آستانه بر مجموع سند است؛ برای هر صفحه‌ی کم‌متن به‌طور مستقل pdf_text باشد روش OCR اجرا نمی‌شود.

در ترکیبی، ممکن است صفحه‌ی اول متن کافی داشته باشد و صفحات اسکن‌شده‌ی بعدی بدون متن PDF بمانند. این محدودیت از شرط مجموع متن نتیجه می‌شود. اگر مجموع کوتاه باشد، تصاویر جاسازی‌شده‌ی استفاده می‌شوند. این مسیر با رندر تمام صفحه به تصویر فرق دارد؛ چیدمان چند تصویر، OCR صفحات برای نیز تمایز استخراج pypdf متن برداری یا سند غیرمعمول می‌تواند پوشش متفاوتی داشته باشد. مستندات .را توضیح می‌دهد [۸] OCR لایه‌ی متن و

نصب باشند eng و fas می‌شود. اگر هر دو cache در اولین نیاز بررسی و نتیجه‌ی آماده بودن Tesseract Pillow انتخاب می‌شود و در غیر این صورت یکی از زبان‌های موجود استفاده می‌شود. تصویر با fas+eng زبان بیان می‌شود. نصب ExtractionUnavailable با binary متن می‌دهد. نبود pytesseract خوانده می‌شود و .و بسته‌ی زبان هم لازم‌اند executable را فعال نمی‌کند؛ OCR به‌تنهایی Python بسته‌ی

کیفیت ،واحدهای آزمایشگاهی validator به خوانایی فایل و ترتیب خروجی وابسته است. کد فعلی OCR هر واژه یا تصحیح عدد با فایل اولیه ندارد. در تست تصویر فارسی تنها تولید حداقل متن معنادار confidence از نظر طول بررسی می‌شود؛ این آزمون دقت نویسه یا تطابق محتوای پزشکی را نمی‌سنجد. حفظ فایل اولیه .امکان بازبینی را می‌دهد، اما جای سنجش خطای استخراج را نمی‌گیرد

## ۵-۶. تحلیل سند با هوش مصنوعی

تحلیل در یسرتسد یسررب و دنس ندناوخ اب POST /api/v۱/documents/{document_id}/analyze است؛ در غیر این extracted_text بودن استخراج و غیرخالی بودن completed نآ یارا طرش .دوش‌یم زاغآ یک پیام از عنوان، نوع و متن AI با ارائه‌دهنده‌ی مشترک analyze_document .صورت ۴۰۹ داده می‌شود سند می‌سازد. درخواست، خلاصه‌ای فارسی با یافته‌های موجود و محدودیت‌ها می‌خواهد و از جعل یافته، عدد، .تشخیص یا داروی تازه منع می‌کند

خروجی متن در می‌رود. failed یا completed به analysis_status ذخیره می‌شود و ai_summary رخ AIError تنظیم نشده باشد ۵۰۳ برمی‌گردد؛ اگر AI عوض نمی‌شوند. اگر extracted_text اصل فایل و خطای ۵۰۲ می‌دهد. این route می‌کند و failed خلاصه را خالی و وضعیت را mark_analysis_failed دهد .خطا درباره‌ی تحلیل است و نباید به‌عنوان خرابی فایل اصلی نمایش داده شود

خروجی تحلیل سند، متن آزاد نمی‌سازد؛ LabResult است. سرویس از این متن رکورد ai_summary ثبت مقدار آزمایش به طرح‌واره، واحد، منبع و بازبینی جدا نیاز دارد. پروپوزال استخراج فیلدهای منتخب را هدف گرفته بود، در حالی که مسیر فعلی تا استخراج متن و تحلیل سطح سند پیش رفته است. برای نمونه، .اشاره‌ی مدل به یک مقدار در خلاصه، آن مقدار را به داده‌ی ساختاریافته‌ی ثبت‌شده تبدیل نمی‌کند

## ۶-۶. دانلود حذف و نقاط یکپارچه‌سازی

مجوز بیمار را بررسی helper را اجرا می‌کند؛ این _get_document_or_۴۰۴ ادتبا GET download امضاشده ساخته و پاسخ ۳۰۷ داده می‌شود. آزمون دسترسی نیز ترتیب مجوز پیش از URL می‌کند. سپس شیء و رکورد و DELETE عنوان و نوع را تغییر می‌دهد و PATCH را بررسی می‌کند. مسیر URL تولید .متناظر را حذف می‌کند. موفقیت حذف در دو سامانه تراکنش واحد ندارد ClinicalEvent

رابط اسناد، بارگذاری و فهرست فایل‌ها و وضعیت استخراج و تحلیل را نمایش می‌دهد. آزمون سرتاسری این گردش کار باید انتقال مجوز در دانلود، هدایت ۳۰۷ و دسترسی مرورگر به ذخیره‌ساز را نیز پوشش hostname تنها بخش سمت سرور API در بخش ۳-۴ توضیح داده شد؛ تست EvidenceList دهد. شکاف پیوند مستقیم .همین جریان را می‌سنجد

## ۶-۷. آزمون‌های پردازش سند و مسیر توسعه

در اجرای منتخب هفت تست OCR، OCR با لایه‌ی متن، نبود PDF ،موفق شدند: متن ساده extraction تصویر انگلیسی و فارسی و نوع نامجاز در میان آن‌هاست. این نتیجه نشان می‌دهد مسیرهای بررسی‌شده در اسناد و تحلیل سند در این اجرای محدود انتخاب نشده‌اند و API محیط موجود کار کرده‌اند. آزمون‌های .نتیجه‌ی موفق فعلی برای آن‌ها ادعا نمی‌شود

برای مرحله‌ی بعد می‌توان مجموعه‌ای از اسناد مصنوعی با متن مرجع ساخت: سند کاملاً متنی، کاملاً اسکن‌شده، ترکیبی، جدول چندستونی، متن فارسی و لاتین و سند بیش از سقف صفحه. باید هم پوشش صفحات و هم خطای محتوا اندازه‌گیری شود. استخراج فیلد نیازمند منبع هر مقدار، وضعیت بازبینی ،schema .جای این زنجیره‌ی اعتبارسنجی را نمی‌گیرد ،prompt و آزمون روی واحد و عدد است. افزودن نام چند فیلد به

# فصل هفتم مدل زبانی و گفتگوی بالینی

## ۷-۱. قرارداد ارائه‌دهنده و پیکربندی

LLMProvider یک Protocol با complete است. ورودی‌های آن system، user و history اختیاری و str خروجی آن است. سه پیاده‌سازی موجود عبارت‌اند از OpenAICompatibleProvider، OpenRouterProvider و GeminiProvider. OpenRouterProvider با httpx درخواست می‌شود و SDK ساخته نمی‌شود. مدل شرط اجرا نیست. قرارداد کوچک باعث می‌شود تحلیل سند، پاک‌سازی صوت، گفتگو و ایمنی ساختاریافته از همان لایه و قرارداد خروجی‌شان متفاوت است prompt استفاده کنند، هرچند.

build_provider شناسه‌ی provider و model را از درخواست یا تنظیمات می‌گیرد. شناسه‌ی ارائه‌دهنده باشد. model طول حداکثر دویست دارد و URL یا رشته‌ی دارای فاصله پذیرفته نمی‌شود. کلید و base URL زا تفاوت‌برای دنوش‌یمن .رد OpenRouter کلید اختصاصی جایگزین است؛ سایر مسیرهای متن از AI_API_KEY مقدم و OPENROUTER_API_KEY ایجاد می‌کند. نبود کلید AI_API_KEY استفاده می‌کنند AIUnavailableError.

get_provider را از cache نمونه‌ی پیش‌فرض محیط می‌کند و انتخاب صریح درخواست از دارد؛ تغییر فایل محیط در فرایند فعال لزوماً تنظیمات cache نیز get_settings .می‌گذرد build_provider و متغیر restart برای آزمون وجود دارد. در استفاده‌ی عادی باید اثر reset_provider_cache .را تازه نمی‌کند runtime رابط از تنظیمات build-time سرور جدا توضیح داده شود.

جدول ۵ قرارداد ارائه‌دهنده‌های متن

| ارائه‌دهنده | قالب تماس | کلید و محدودیت |
|---|---|---|
| OpenAICompatibleProvider | chat/completions و messages | AI_API_KEY base URL و رورس زا؛ |
| GeminiProvider | generateContent و system_instruction | AI_API_KEY roles به مدل نگاشت می‌شوند؛ |
| OpenRouterProvider | chat/completions و X-Title | سپس OPENROUTER_API_KEY AI_API_KEY availability؛ نام مدل تضمین نیست |

## ۷-۲. درخواست به ارائه‌دهنده‌های OpenAI-compatible و OpenRouter

می‌سازد و به user و پیام system، history را با messages فهرست OpenAICompatibleProvider قرار می‌گیرد. پاسخ از Authorization و کلید در JSON در model .می‌فرستد /chat/completions statusهای ۴۰۱ و ۴۰۳ به رد کلید، ۴۲۹ به محدودیت نرخ .دوش‌یم هناوخ choices[۰].message.content تبدیل می‌شوند. نبود ساختار مورد انتظار نیز به خطای تمیز تبدیل AIError هب ۲۰۰ریغ یاه‌تیعض ریاس و .می‌گردد

به ارث می‌برد و OpenAICompatibleProvider قالب درخواست را از OpenRouterProvider است. deepseek/deepseek-r۱:free را تعیین می‌کند. شناسه‌ی پیش‌فرض مخزن X-Title و base URL این مقدار پیکربندی است و دسترس‌پذیری زنده‌ی آن در اجرای حاضر آزموده نشده است. مستندات رسمی را شرح می‌دهد [۶]؛ انتخاب مدل قابل استفاده باید با حساب و قابلیت API قرارداد عمومی OpenRouter .مورد نیاز سازگار باشد

مدل انتخابی در تمام گردش کارها از رابط اعمال نمی‌شود. و provider فیلد conversation و chat پیش‌فرض get_provider اختصاصی ایمنی از endpoint می‌پذیرند، اما تحلیل سند، پاک‌سازی و model گفتگو selector هم از تنظیم پیش‌فرض می‌گیرد. بنابراین انتخاب یک مدل در agent استفاده می‌کنند. حالت .نباید در گزارش به‌عنوان تغییر مدل تمام سامانه معرفی شود

## ۷-۳. قالب پیام و پاسخ در Gemini

در system .استفاده می‌کند v۱beta در models/{model}:generateContent از GeminiProvider model به assistant تبدیل می‌شود؛ role Geminiهای با history قرار می‌گیرد و system_instruction مه هب candidates[۰].content.parts ارسال و پاسخ از text دارای parts نگاشت می‌گردد. محتوا به‌صورت روش تولید متن را توضیح می‌دهد [۵]؛ Google قرار دارد. مستندات x-goog-api-key رد دیلا .دوش‌یم لصتم .از کد برداشت شده است client قالب خاص این

برای ۴۰۳ یک تشخیص جدا وجود دارد تا مسدود شدن در سطح شبکه با خطای کلید یکسان HTML رد کلید تشخیص داده می‌شود. این شاخه‌ها برای بیان «API key not valid» تلقی نشود. در ۴۰۰ با متن به کاربر پیام فارسی API .مفیدند، اما معیار جامع تشخیص همه‌ی محدودیت‌های شبکه نیستند log علت در .عمومی می‌دهد و علت اصلی در سمت سرور ثبت می‌شود

مقدار از سرویس Gemini در پیش‌فرض و کاتالوگ ثابت مخزن آمده است. کاتالوگ gemini-۳٫٦-flash کشف مدل دریافت نمی‌شود؛ در نتیجه نام‌های آن ممکن است با مدل‌های قابل استفاده‌ی حساب همگام نباشند. صحت نام و دسترس‌پذیری باید پیش از اجرای واقعی بررسی شود و خطای مدل ناموجود از مسیر .مدیریت پاسخ ارائه‌دهنده به کاربر برسد

## ۷-۴. تکرار تماس و خطای شبکه

_حداکثر سه تلاش دارد و میان آن‌ها یک و دو ثانیه منتظر transport برای خطاهای post_with_retries خساپ ریسفت ریسم زا ۴۲۹ اَلم ؛دوش‌یمن helper retry خطا به‌خودی‌خود در این HTTP می‌ماند. پاسخ می‌آید. چند تلاش می‌تواند زمان نهایی AI_TIMEOUT_SECONDS از timeout .می‌رود AIError هب .سراسری برای گردش کار تعریف نشده است deadline یک تماس کند. بودجه‌ی کل و timeout را بیش از

هر به AI_PROXY .آن را می‌بندد finally می‌سازد و در httpx.Client یک complete برای provider بیان می‌کند، ولی boolean درخواست حضور کلید را به‌صورت log .منتقل می‌شود client این ثبت می‌کند. این متن ممکن است اطلاعات info تا هزار نویسه‌ی متن پاسخ را در سطح log_response_ نیست؛ پاک‌سازی و log بالینی تولیدشده داشته باشد. پس عدم چاپ کلید به معنی عدم ثبت اطلاعات بیمار در .لازم است log سیاست نگهداری

## ۷-۵. ساخت ورودی مدل و محدودیت زمینه

و سپس سؤال پزشک می‌سازد. متن ensure_ascii=False با JSON یک build_user_message یادداشت هرکدام تا دو هزار نویسه کوتاه می‌شوند. سقف به هر فیلد content و transcript، extracted_text و متن‌های مشتق metadata کل پیام نیست. هفت گروه دویست‌تایی همراه token مربوط است و محدودیت به همان روش محدود helper در این cleaned_note و ai_summary .دیگر می‌توانند ورودی بزرگی بسازند .نمی‌شوند

در قطع متن، علامت حذف اضافه می‌شود ولی انتخاب قسمت مرتبط با سؤال انجام نمی‌شود. اگر بخش لازم در پایان یک سند باشد ممکن است وارد مدل نشود. از سوی دیگر پرونده مشخصات پایه را نیز حمل JSON می‌کند و ناشناس‌سازی پیش از ارسال در این مسیر دیده نمی‌شود. کنترل زمینه‌ی آینده باید اندازه، ارتباط و .محرمانگی را هم‌زمان پوشش دهد و حد صرفاً نویسه‌ای را معادل محافظت کامل تلقی نکند

## ۷-۶. گفتگوی بدون ماندگاری

را medication_safety گلف و هچخیرات ،لاؤس POST /api/v۱/patients/{patient_id}/chat می‌گیرد. سؤال طول یک تا دو هزار و هر پیام تاریخچه تا چهار هزار نویسه دارد؛ فهرست تاریخچه حداکثر بیست استفاده می‌کند AI_MAX_HISTORY_TURNS از انتهای تاریخچه به اندازه‌ی route .ورودی می‌پذیرد برش روی تعداد پیام انجام می‌شود و الزاماً شش زوج سؤال و پاسخ ،turns که پیش‌فرض شش است. با وجود نام .نیست

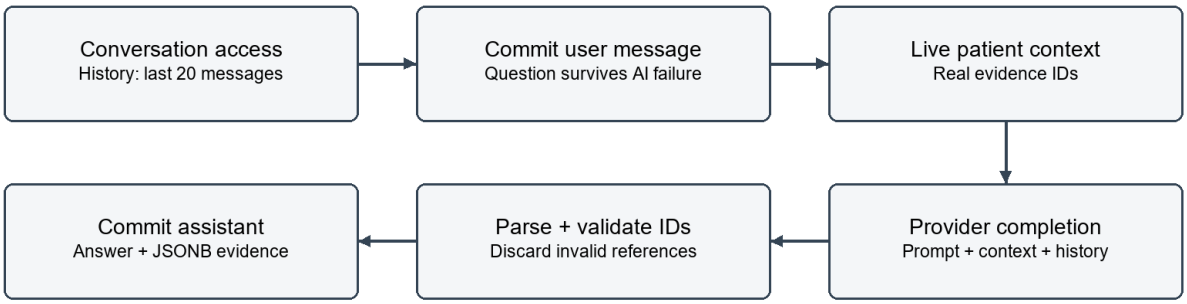
معمول یا ایمنی انتخاب می‌گردد. نتیجه prompt پس از مجوز ساخته می‌شود و Context پیام را در route است. این generated_at و answer، question، patient_id شامل ChatResponse

ساختاریافته‌ی مسیر ماندگار را نیز اجرا نمی‌کند. هدف آن قرارداد ساده‌ی evidence پایگاه نگهداری نمی‌کند و باید به مسیر درست نسبت داده شود Citation اولیه و سازگاری است؛ شرح.

## ۷-۷. گفتگوی ماندگار و ترتیب ثبت پیام‌ها

به گفتگو وابسته‌اند. عنوان پیش‌فرض «گفتگوی ConversationMessage به بیمار و Conversation جدید» است و نخستین پیام در نبود عنوان صریح به عنوان کوتاه تا پنجاه نویسه تبدیل می‌شود. این نزولی و پیام‌ها id و updated_at عنوان‌سازی قطعی است و مدل دیگری فراخوانی نمی‌کند. فهرست گفتگو بر ذخیره می‌گردند JSONB صعودی ارائه می‌شوند. شواهد پیام دستیار در id بر.

ابتدا مجوز گفتگو را می‌سنجد و بیست پیام اخیر پیش از پیام جاری را send_conversation_message می‌کند. بعد commit و در صورت لزوم عنوان را user خوانده، ترتیب زمانی آن‌ها را بازمی‌گرداند. سپس پیام ساخته می‌شوند. تماس مدل انجام annotation شواهد و index ،تازه Context انتخاب می‌شود و provider می‌شود. شکل commit همراه شواهد assistant می‌شوند و پیام validate و parse می‌شود، پاسخ و شناسه‌ها این دو مرز ثبت را مشخص می‌کند ۱-۷.




شکل ۷-۱ توالی گفتگوی ماندگار و حفظ سؤال در شکست مدل

اگر انتخاب نامعتبر یا سرویس تنظیم‌نشده باشد نیز پیام کاربر پیش‌تر ثبت شده است. در شکست provider کاربر می‌تواند پیام تازه‌ی تکراری بسازد؛ شناسه‌ی retry .پاسخ ۵۰۲ می‌آید و پیام دستیار ساخته نمی‌شود AI درخواست برای جلوگیری از آن وجود ندارد. به‌علاوه فراخوانی‌های هم‌زمان ممکن است پاسخ‌ها را با ترتیب پایان در نتیجه، ترتیب کامل و قطعی زوج‌های مکالمه تحت رقابت نیست و نیاز به آزمون دارد id ذخیره کنند. ترتیب.

## ۸-۷. کاتالوگ و رابط گفتگو

GET /api/v۱/ai/providers ارحا تیوه هضرع ر لدم و هدنهدهئارا مان و هساش طقف و دهاوخ‌یم دنک‌یم.
cache خوانده می‌شود. نتیجه‌ی کشف تا سیصد ثانیه /models از OpenRouter از فهرست ثابت و Gemini

OpenRouter می‌گردد و شکست کشف مدل خیالی تولید نمی‌کند. با این حال حضور کاتالوگ عمومی .دوباره کلید را می‌سنجد build_provider نیست و completion به‌تنهایی به معنی آماده بودن کلید برای

رابط گفتگوی بالینی انتخاب‌گر مدل و دو حالت ایمنی و عامل آزمایشی دارد. انتخاب‌ها در localStorage ارسال می‌شوند. متن پاسخ و شواهد در API به model و provider ،نگهداری می‌شوند و برای پیام ماندگار مؤلفه‌های جدا نمایش داده می‌شوند. مالکیت اصلی این رابط مطابق پروپوزال با ایمان است و اتصال آن به .قراردادهای سمت سرور در حوزه‌ی یکپارچه‌سازی مشترک قرار دارد

## ۹-۷. دامنه‌ی تضمین و ارزیابی لازم

قواعد از جعل داده و تصمیم مستقل منع می‌کنند، اما اعتبارسنجی فعلی روی متن آزاد نمی‌تواند prompt نوع JSON اعتبار شناسه کنترل می‌شود و در ایمنی evidence هر ادعای پزشکی را اثبات یا رد کند. در مسیر فیلدها؛ این دو کنترل مکمل‌اند ولی معیار صحت پزشکی نیستند. برای ارزیابی باید پاسخ‌ها بر اساس شواهد .پرونده و دانش مرجع بررسی شوند و نرخ ادعای بدون پشتوانه به‌صورت مستقل گزارش گردد

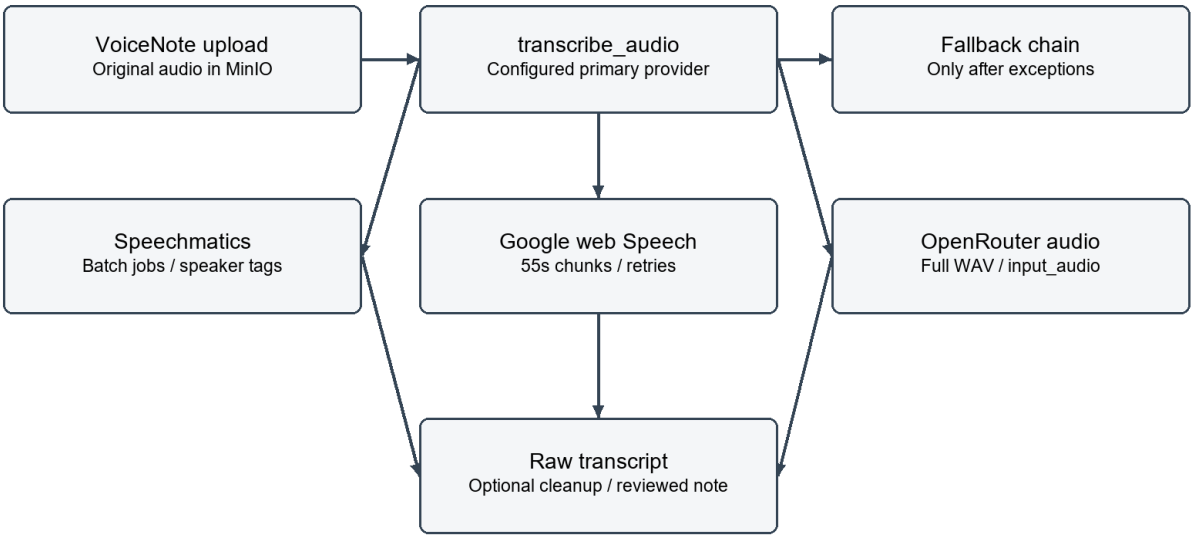
در اجرای منتخب یازده آزمون موفق داشت و ساخت درخواست، خطا و test_openrouter_provider.py بررسی کرد. این نتیجه موفقیت قرارداد کد است، نه موفقیت سرویس زنده MockTransport پاسخ را با parse APIهای گفتگو در مخزن وجود دارد ولی در این اجرا انتخاب و catalog یا صحت پاسخ بالینی. تست انتخاب را ذکر کرده‌اند و نباید به پاسخ موفق Gemini ی‌هکبش یعقاو تکش زین یلبق کست یاه‌شرازگ .تسا هشن .تبدیل شوند

# فصل هشتم صوت و تبدیل گفتار به متن

## ۸-۱. ثبت صوت و وضعیت‌های مستقل

آپلود صوت در مسیر وابسته به بیمار با عنوان، اختیاری duration_seconds و conversation_type مانند MediaRecorder از پارامترهای بعد از نقطه‌ویرگول جدا می‌شود تا خروجی MIME .انجام می‌شود WebM، OGG، MP۳، MP۴/M۴A، audio/webm پذیرفته شود. فهرست مجاز شامل codecs دارای .و نام فایل سیصد نویسه است MiB پنجاه Backend است. سقف video/webm و نیز FLAC و WAV .انجام نمی‌شود route از فرم دریافت می‌شود و اندازه‌گیری معتبر مدت در این duration_seconds

اصل صوت در پوشه‌ی شامل زبان، نوع مکالمه، وضعیت VoiceNote .از ذخیره‌ساز قرار می‌گیرد voice است. processed_at و error_message، cleaned_note، وضعیت پاک‌سازی، transcript، رونویسی ،را ثبت می‌کند. در اجرای دوباره failed یا completed و سپس processing پردازش پس‌زمینه ابتدا زات یدورو اب رظانتم رگید یلبق قتشم یجورخ ؛دوش‌یم cleanup_status pending پاک و cleaned_note .دوش‌یم ضرف




شکل ۸-۱ ارائه‌دهنده‌های گفتار و مسیرهای جایگزین

## ۸-۲. قرارداد و انتخاب ارائه‌دهنده STT

و language، mime_type، file_name، data با transcribe دارای SpeechToTextProvider را از provider نام transcribe_audio عمومی facade .است و متن برمی‌گرداند diarize در openrouter و google است. مسیرهای speechmatics می‌گیرد. پیش‌فرض کد STT_PROVIDER

می‌تواند پس از مسیر اصلی STT_FALLBACK_PROVIDERS فایل کاری فعلی وجود دارند و زنجیره‌ی .صوت جدا می‌کند route اجرا شود. این طراحی انتخاب سرویس را از

نتیجه‌ی قرارداد فقط متن است. شناسه‌ی job و جزئیات confidence ،موفق، زمان‌بندی واژه‌ها provider موفق شود، متن نهایی در پایگاه لزوماً نشان fallback ذخیره نمی‌شوند. بنابراین وقتی VoiceNote در مدل ارائه‌دهنده در آینده برای ارزیابی و ردیابی اهمیت دارد. metadata نمی‌دهد کدام مسیر آن را ساخته است. ثبت .providerها تضمین یکسانی درباره‌ی گوینده یا متن خالی ندارند همچنین تمام

## ۸-۳. پردازش دسته‌ای صوت در Speechmatics

و language، type=transcription با job_config ابتدا SpeechmaticsProvider افزوده می‌شود. diarization=max ،درخواست شود diarize می‌سازد. اگر operating_point=enhanced GET کار را داشته باشد. سپس id دیاب ۲۰۱ خسپ .دنوریم POST /jobs تنظیمات به JSON فایل و done .پیش‌فرض سیصد ثانیه تکرار می‌شود deadline ات هیناث‌هس ضرشیپ ی‌هلصاف رد {id}/jobs/ .شکست است cant_run یا rejected، error پایان موفق و

متن از /نخستین format_transcript_json .گرفته می‌شود format=json-v۲ با jobs/{id}/transcript S۲ یا S۱ خط جدید با برچسب می‌سازد. برچسب speaker هر بخش را می‌خواند و هنگام تغییر alternative به‌تنهایی معلوم نمی‌کند فرد پزشک است یا بیمار. نسبت دادن نقش نیازمند اطلاعات یا بازبینی بیشتر است. .آن را فعال نمی‌کند physician_note می‌شود؛ diarize سبب درخواست doctor_patient ورودی

این مسیر یک .دنام‌یم رظتنم جیتن ات worker Backend غیرهمگام در سرویس خارجی دارد، ولی job ثبت VoiceNote هم در job موجود نیست و شناسه‌ی restart پس از job یریگیپ یارب لقتسم رادیاپ فص یعنی completed .تبدیل شود completed با وضعیت transcript=None نمی‌شود. پاسخ خالی می‌تواند به .کار اجرا شده است؛ نیاز به بازبینی کفایت متن همچنان وجود دارد

## ۸-۴. آماده‌سازی فایل و تشخیص گفتار با Google web Speech

استفاده می‌کند؛ این مسیر recognize_google و SpeechRecognition از GoogleSpeechProvider ffprobe .نگاشت می‌شود fa-IR به fa با حساب سرویس نیست. زبان Google Cloud Speech-to-Text تک‌کاناله با نرخ شانزده هزار نمونه در ثانیه تبدیل می‌کند. WAV آن را به ffmpeg مدت فایل را می‌خواند و .این تبدیل شکل ورودی را یکنواخت می‌کند؛ ادعای افزایش دقت از آن بدون آزمایش قابل نتیجه‌گیری نیست

اگر مدت نامعلوم یا کمتر از سقف باشد یک فایل ساخته می‌شود. برای مدت بیشتر، بازه‌ها از صفر با WAV پیش‌فرض پنجاه‌وپنج ثانیه، ایجاد می‌شوند. در STT_GOOGLE_MAX_CHUNK_SECONDS، گام آزمون صوت ۱۲۰ ثانیه‌ای سه شروع صفر، ۵۵ و ۱۱۰ انتظار می‌رود. قطعه‌ها هم‌پوشانی ندارند و متن خروجی با

فاصله به هم متصل می‌شود. بریدن واژه روی مرز قطعه و از دست رفتن زمینه‌ی جمله باید در ارزیابی واقعی .بررسی شود

برای هر قطعه، exceptionها در حلقه‌ی باعث عبور از آن قطعه می‌شود. سایر UnknownValueError با پیش‌فرض سه بار، دوباره امتحان می‌شوند و شکست آخر به STT_GOOGLE_RETRIES، ات ،شالت فارسی ایجاد می‌شود. موفقیت بعضی TranscriptionError ،خالی بماند texts فراخواننده می‌رسد. اگر فهرست یا پرچم «قطعه‌ی حذف‌شده» فعال شود. شرط fallback قطعه‌ها می‌تواند نتیجه‌ای جزئی تولید کند، بدون آنکه .فعلی، خالی بودن فهرست را می‌سنجد و رشته‌ی خالیِ افزوده‌شده به آن را جدا کنترل نمی‌کند

مسیر ثبت و متن ساده برگردانده warning فقط diarize=True تفکیک گوینده ندارد. با Google بازگردانده می‌شود. این None با finally ردو بصن یمومع تروص‌هب urllib opener ،proxy می‌شود. برای قبلی را حفظ نمی‌کند؛ هم‌زمانی درخواست‌ها نیز می‌تواند اثر opener تغییر در سطح فرایند است و لزوماً .وجود داشته باشد client خصوصی و قابل آزمون برای هر transport بپذیرد. برای کاربرد جدی بهتر است

## ۵-۸. ارسال ورودی صوت به OpenRouter

و مدل AI_API_KEY کلید اختصاصی یا OpenRouterSTTProvider mono شانزده کیلوهرتز WAV به ffmpeg می‌خواهد. فایل کامل با STT_OPENROUTER_MODEL می‌خواهد گفتار prompt .دارد input_audio و text دو بخش user تبدیل می‌شود. پیام Base٦٤ تبدیل و به LLMProvider متنی جداست تا قرارداد complete دقیقاً رونویسی شود و فقط متن بازگردد. این مسیر از .تغییر نکند

تبدیل تمام صوت به یک بیشتر از بایت اولیه باشد و همه‌ی Base٦٤ باعث می‌شود اندازه‌ی payload ندارد. ظرفیت مدل provider خاصی برای این chunking نداشته باشند. کد audio مدل‌های کاتالوگ قابلیت باید مستقل سنجیده شوند. نام conversion منتخب، حد درخواست و زمان به‌تنهایی جای AI_MODEL در تنظیمات خالی است و تنظیم شدن STT_OPENROUTER_MODEL .آن را پر نمی‌کند

این STT عمومی client_ می‌خواند، اما تماس از constructor را در timeout و proxy مقدار provider را دریافت نمی‌کند. بنابراین AI_PROXY شصت ثانیه ساخته شده و timeout با client انجام می‌شود؛ آن نیست. این شکاف از مسیر واقعی فراخوانی مشاهده شده و در گزارش proxy اثبات اعمال self.proxy وجود ندارد و با درخواست آن diarization صوت نیز OpenRouter به‌عنوان محدودیت کنونی ثبت می‌شود. مسیر .می‌دهد warning

## ۸-۶. زنجیره‌ی جایگزین و معنای موفقیت

در نبود مستقیم عبور می‌کند. در وجود provider خطای ،STT_FALLBACK_PROVIDERS ،SttUnavailableError .اصلی و سپس نام‌های جایگزین به ترتیب امتحان می‌شوند provider ،فهرست عمومی ثبت و مسیر بعدی انتخاب می‌شود. نخستین نتیجه‌ی موفق exception و حتی TranscriptionError بازگردانده می‌شود و شکست همه‌ی مسیرها یک خطای ترکیبی فارسی دارد. نام تکراری در تنظیمات حذف .نمی‌شود و می‌تواند تماس دوباره بسازد

Speechmatics راهی برای ادامه‌ی سرویس است، نه تضمین حفظ توانایی‌های مسیر اصلی. اگر fallback موفق شود، متن بدون تفکیک خواهد بود. همچنین مسیر اصلی Google با تفکیک گوینده شکست بخورد و فعال می‌شود، نه بر ارزیابی exception بر fallback آن را موفق بداند؛ facade می‌تواند متن خالی بازگرداند و .قابلیت‌ها و کامل بودن نتیجه را برگرداند ،text کیفیت محتوا. بهتر است قرارداد آینده علاوه بر

## ۸-۷. فایل موقت و نکته‌ی Windows

_حذف فایل باز را Windows اریز ددنب‌یم هلصافالب ا هدش‌هتخاس mkstemp_path descriptor در پاک‌سازی OSError پاک می‌شوند و cleanup_ با WAV finallyها در محدود می‌کند. فایل منبع و به‌صورت فهرست ffmpeg اصلی ساخته می‌شود و فرمان suffix گرفته می‌شود. مسیر نام فایل با best-effort .تسا هدشن هدافتسا لیاف مان یارب shell interpolation آرگومان اجرا می‌گردد؛

در پیش از conversion اضافه می‌شود. اگر chunks فایل قطعه پس از تبدیل موفق به فهرست ،Google ثبت‌شده را پاک می‌کند و فایل ساخته‌شده‌ی تازه chunks و source فقط finally ،افزودن آن شکست بخورد ممکن است باقی بماند. آزمون موجود پاک‌سازی مسیر موفق را بررسی می‌کند؛ این شاخه‌ی شکست به آزمون معیوب می‌تواند زمان کار را از ffmpeg یا ffprobe صریح ندارند و subprocess timeoutها .جدا نیاز دارد .خارج کند STT کنترل معمول

را ندارد. اضافه شدن ffprobe و ffmpeg را نصب می‌کند ولی Backend ،Tesseract فعلی Dockerfile نیست. بنابراین container به معنای وجود ابزارهای سیستم در requirements در SpeechRecognition صوت در تصویر فعلی به آماده‌سازی اضافی نیاز دارند. این OpenRouter و Google مسیرهای جدید ناشی می‌شود و پیش از ادعای قابلیت استقرار باید رفع و executable و Python محدودیت از تفاوت وابستگی .آزموده شود

## ۸-۸. پاک‌سازی اختیاری و تأیید یادداشت

پس از ثبت رونویسی، فقط قالب‌بندی و prompt .پیش‌فرض استفاده می‌کند AI از attempt_cleanup .روشن کردن همان گفته‌ها را می‌خواهد و افزودن تشخیص، دارو، علامت یا اندازه‌گیری را ممنوع می‌کند پاک‌سازی را رد می‌کند و وضعیت می‌تواند provider تا بیست هزار نویسه محدود می‌شود. نبود transcript

می‌کند. متن خام نباید failed را cleanup_status را خالی و cleaned_note بماند؛ شکست دیگر pending جایگزین شود.

پیش از آن provider و ثبت نتیجه را می‌گیرد، اما ساخت complete خطاهای اجرای attempt_cleanup دیگری از exception .گرفته شده است AIUnavailableError بلوک انجام می‌شود و در آن محل فقط را خالی و transcript برسد؛ شاخه‌ی عمومی شکست در آن تابع process_ می‌تواند به provider ساخت باید این best-effort می‌کند. برای حفظ قطعی رونویسی موفق، آزمون failed را transcription_status شاخه را هم پوشش دهد.

مسیر / بازبینی‌شده را از کاربر می‌گیرد و content عنوان و voice-notes/{voice_note_id}/note route .می‌سازد. این مرحله عمل صریح پزشک است voice_note_id و source=voice با ClinicalNote یا برابر بودن متن با آن ندارد؛ می‌تواند متن ارسال‌شده‌ی کاربر را transcript بودن completed شرطی برای معنا دارد و باید با شناسه و زمان تأیید در سیاست UI برای ضبط موجود ثبت کند. تأیید انسانی در قرارداد آینده دقیق‌تر ثبت شود.

## ۹-۸. آزمون و سنجش کیفیت

در اجرای منتخب یازده آزمون موفق شدند. Google/OpenRouter پایه و بیست‌ویک آزمون STT chunking، retry، .خارجی را در مرز ماژول جایگزین می‌کنند HTTP و recognize، conversion آزمون‌ها از این راه fallback نبود کلید و مدل، پاک‌سازی موفق و عبور ،input_audio متن غیرقابل تشخیص، قالب بررسی شده‌اند. این نتیجه به صدای واقعی، کیفیت فارسی، دقت نسبت دادن گوینده یا دسترس‌پذیری سرویس تعمیم داده نمی‌شود.

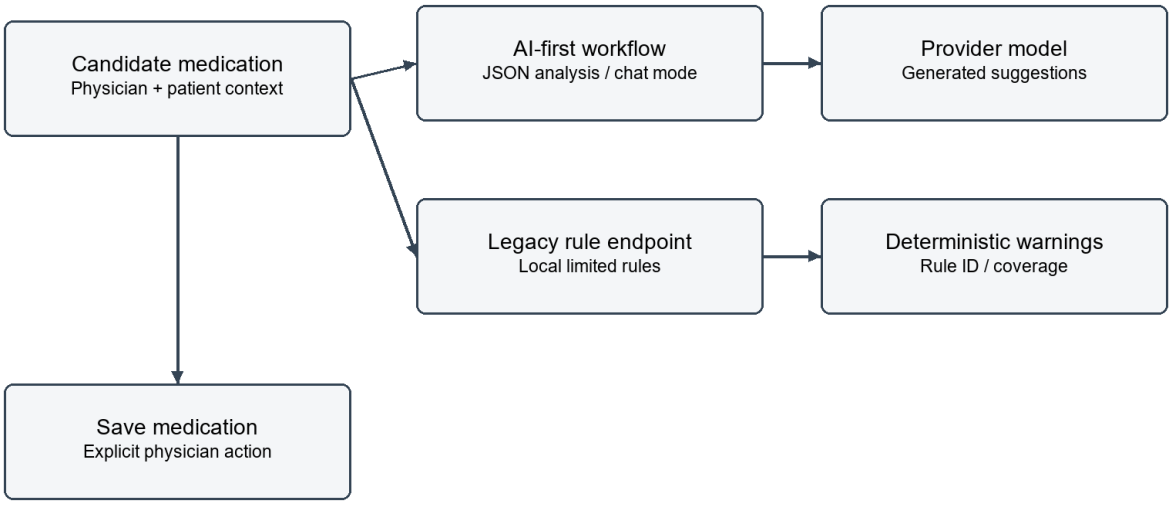
برای محاسبه‌ی CER .باید تعداد جانشینی، حذف و درج بر تعداد واژه‌های متن مرجع تقسیم شود WER همان منطق را روی نویسه دارد. در فارسی قواعد عادی‌سازی فاصله، نیم‌فاصله، شکل حروف و اعداد باید پیش از محاسبه مشخص شوند؛ وگرنه تفاوت نوشتاری با خطای گفتار مخلوط می‌شود. پروپوزال این ارزیابی را پیش‌بینی کرده، اما مجموعه‌ی مرجع و نتیجه‌ی عددی آن در شواهد بررسی‌شده وجود ندارد.

# فصل نهم ایمنی دارو شواهد و عامل آزمایشی

## ۹-۱. تغییر جریان ایمنی نسبت به طرح اولیه

پروپوزال برای LLM ی‌هدنهدحیضوت شقن‌و دعاوق اب هدش‌هتخاس یاهادشه ب Prescription Safety پیاده شده /medications/check و مسیر services/medication_safety.py تأکید دارد. این اصل ابتدا در و حالت ایمنی چت افزوده شده‌اند که از قواعد قدیمی استفاده ai_medication_safety است. سپس سرویس تخصصی استفاده می‌کند. بنابراین مسیر فعلی را prompt زا تچ و endpoint AI نمی‌کنند. رابط افزودن دارو از .نامید و تفاوت آن با اصل اولیه را آشکار کرد AI-first باید

موتور قدیمی حذف نشده و آن همچنان ثبت است. وجود هم‌زمان دو مسیر، حفاظت ترکیبی router نیز برای AI افزوده نمی‌شود و خروجی prompt نتیجه‌ی قواعد به ،AI خودکار ایجاد نمی‌کند. در درخواست هشدار قطعی معتبرسازی بالینی نمی‌شود. شکل ۹-۱ دو مسیر مستقل را نشان می‌دهد. فلش جداگانه‌ی ثبت .دارو بیان می‌کند که هیچ‌یک از تحلیل‌ها شرط اجباری ذخیره نیست




شکل ۹-۱ تفکیک تحلیل و موتور محدود قواعد از ثبت دارو AI

ارزش مسیر در امکان بیان ملاحظات متنوع و اطلاعات ناقص است، اما هزینه‌ی آن وابستگی به مدل، AI تغییرپذیری پاسخ و نبود پوشش قابل شمارش قواعد است. موتور محدود قواعد تکرارپذیرتر است، ولی نام ناشناخته و شرایط خارج از دانش محلی را نمی‌پوشاند. هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها به‌تنهایی برتری بالینی را ثابت .نمی‌کند. انتخاب مسیر باید با سناریوهای مرجع و توجه به خطای منفی کاذب ارزیابی شود

## ۹-۲. قرارداد تحلیل ساختاریافته

AiMedicationSafetyCheckRequest یک تا پنج MedicationCandidate با name و dose .اختیاری دارد question اختیاری و Context کامل builder و سؤال ساخته‌شده‌ی overall_assessment، interactions، build_safety_question به مدل پیش‌فرض می‌روند. پاسخ شامل route است و uncertainty و missing_information، patient_factors، شناسه‌ی بیمار echo، کاندیدها، disclaimer و generated_at ثابت را اضافه می‌کند. داده‌ی این تحلیل در جدول مستقلی ذخیره نمی‌شود.

JSON ابتدا parse_analysis را کنار می‌گذارد. fence میان نخستین و آخرین آکولاد را پیدا می‌کند و overall_assessment باید رشته‌ی غیرخالی باشد و uncertainty باید رشته یا null. فیلدهای فهرستی باید list باشند و اعضای غیررشته‌ای حذف می‌شوند. نبود برخی فهرست‌ها به فهرست خالی تبدیل می‌شود. متن آزاد یا هتفایرتخاس لیلحت ناونع‌هب هتسکش raw output و سپس ۵۰۲ می‌انجامد. بنابراین AIError نوع نامعتبر به دوش‌یمن‌هضرع.

این کنترل‌ها شکل داده را تضمین می‌کنند، نه صحت محتوا. از مدل می‌خواهد تداخل احتمالی و prompt یا پشتوانه‌ی interaction وجود پیشوند درست هر parser .شناخته‌شده را جدا و اطلاعات ناقص را بیان کند یا شناسه‌ی استاندارد دارو ندارد. نداشتن rule_id، شدت schema .داروشناختی آن را راستی‌آزمایی نمی‌کند هشدار در این خروجی نباید به معنی تجویز بی‌خطر تلقی شود.

## ۹-۳. حالت ایمنی در چت

فلگ را تغییر می‌دهد. تشخیص واژه‌ی دارو یا prompt در چت معمول و ماندگار medication_safety با evidence را فعال می‌کند. در مسیر ماندگار، قواعد toggle انتخاب خودکار حالت در کد وجود ندارد؛ کاربر endpoint .انتظار می‌رود evidence و answer شامل JSON ایمنی ترکیب می‌شوند و پاسخ prompt اختصاصی تحلیل، قرارداد متفاوتی با فهرست تعامل و عوامل بیمار دارد. یکسان بودن موضوع، یکسان بودن schema را ایجاب نمی‌کند.

تحلیل شکست‌خورده ثبت دارو را مسدود نمی‌کند و می‌تواند خطا را جدا نشان دهد. این interface جداسازی از وابستگی عملکرد پایه به سرویس بیرونی جلوگیری می‌کند. با این حال نباید به کاربر علامت موفق ایمنی بدهد وقتی فقط ذخیره موفق شده است. نتیجه‌ی تحلیل، وضعیت اجرا و عمل کاربر باید در ارائه‌ی آینده روشن و برای ممیزی قابل بازیابی باشند.

## ۹-۴. موتور قواعد محدود

medication_rules.json، کلاس دارو alias، interaction و cross_reactivity را تعریف می‌کند. حروف normalize_drug_name .dataclassهای ثابت می‌سازد فایل را یک بار خوانده و load_rules_kb عربی ی و ک را به فارسی تبدیل می‌کند، فاصله و نیم‌فاصله و نشانه‌ها را عادی می‌سازد و اعداد دوز و بعضی

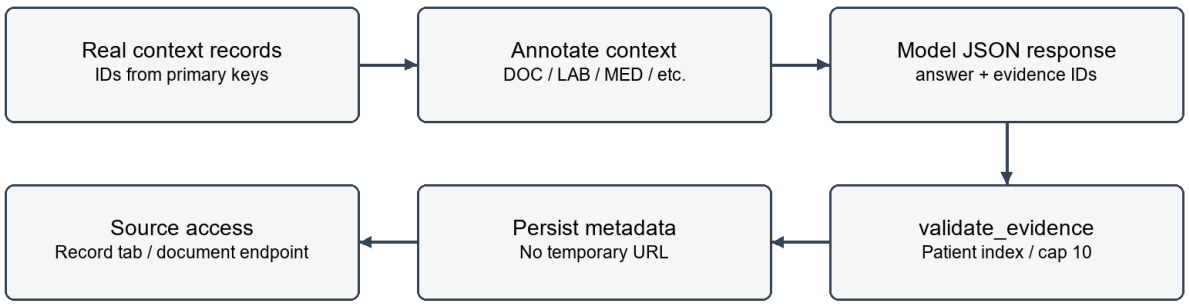
به کلاس نگاشت می‌کند؛ این روش شناسه‌ی استاندارد alias با match_classes .واحدها را کنار می‌گذارد .دارویی یا حل جامع نام تجاری نیست

allergenهای پرونده می‌سنجد. هشدارها از و active کاندید را با داروهای check_medication_safety rule_id، هستند. هر هشدار duplicate_therapy و allergy_conflict، drug_interaction عون هس duplicate_allowed دارد و بر شدت مرتب می‌شود. برای کلاس دارای involved و detail، title، severity هشدار تکرار درمان ایجاد نمی‌شود. نامی که به کلاس شناخته‌شده نگاشت نشود، هشدار تازه نمی‌سازد و .وضعیت پوشش را بیان می‌کند candidate_covered=false

مسیر /بگیرد و در medication_name یا medication_id می‌تواند کاندید را با medications/check مدل فقط هشدارهای قطعی تولیدشده را توضیح می‌دهد. شکست توضیح به explain، صورت می‌انجامد و هشدارها باقی می‌مانند. داده‌ی محلی قواعد را نباید دانش‌نامه‌ی تأییدشده‌ی explanation=null به معنای نسخه‌پذیری محلی است و نه اعتبار بالینی همه‌ی متن قواعد rule_id پزشکی نامید؛ وجود.

## ۹-۵. شواهد پرونده و شناسه‌ی پایدار

با پیشوند گروه و کلید اصلی ID یک Context برای هر رکورد موجود در build_evidence_index .پیشوندهای واقعی‌اند VOICE و NOTE، DOC، LAB، COND، ALLERGY، MED .می‌سازد این شناسه را کنار رکورد به پیام مدل اضافه می‌کند. مدل اجازه دارد فقط همین شناسه‌ها annotate_context .بسازد. شکل ۹-۲ مسیر اعتبارسنجی و پیوند منبع را نشان می‌دهد URL را استفاده کند و نباید مقاله یا




شکل ۹-۲ اعتبارسنجی شناسه‌ی شواهد و دسترسی به منبع

همان بیمار را index شناسه‌های تکراری را کنار می‌گذارد و فقط موارد موجود در validate_evidence تنها در document_id از رکورد اصلی ساخته می‌شود و metadata .نگه می‌دارد؛ سقف پاسخ ده شاهد است یا رابطه‌ی واقعی آزمایش با سند وجود دارد. نشانی دانلود موقت در شواهد ذخیره نمی‌شود. این Document .جعلی یا متعلق به بیمار دیگر به منبع معتبر در فهرست ساختاریافته می‌شود ID روش مانع تبدیل

اعتبار واقعی را ذکر کند ولی از آن نتیجه‌ی پزشکی MED با صحت استناد فرق دارد. مدل ممکن است ID answer تطابق معنایی جمله و منبع را بررسی نمی‌کند و محتوای validate_evidence .پشتیبانی‌نشده بگیرد را نیز برای شناسه‌های جعلی داخل متن بازنویسی نمی‌کند. بنابراین فهرست شواهد کنترل‌شده است، اما کل .دوش تیاعر Citation Accuracy معنایی تأیید نشده است. این مرز باید در هر ارزیابی verifier پاسخ با

## ۹-۶. تجزیه‌ی پاسخ و نمایش منبع

فهرستی را می‌پذیرد. اگر پاسخ نثر evidence رشته‌ای و answer اب JSON parse_evidence_answer پاسخ قابل fallback خالی برمی‌گردد. این evidence و answer نامعتبر باشد، متن خام به‌عنوان JSON یا را به خطای قطعی تبدیل نمی‌کند. این رفتار با JSON خواندن را حفظ می‌کند، ولی عدم رعایت قرارداد .تحلیل دارو که در خطای ساختار ۵۰۲ می‌دهد متفاوت است و باید به مقصد مناسب نسبت داده شود parser

به document_id یاراد عبانم ؛دهدیم شیامن ار اناخ حرش و عبنم عون component EvidenceList داروی فعال» است، در حالی » UI دارو در label .دانلود اصل سند و سایر منابع به تب پرونده هدایت می‌شوند هم داشته باشد. این برچسب برای تمام شواهد دارویی completed یا stopped می‌تواند داروی Context که وابسته به آن از برداشت اشتباه label و metadata در status دقیق نیست. در توسعه‌ی بعدی نمایش .جلوگیری می‌کند

شواهد پرونده فقط واقعیت ثبت‌شده درباره‌ی بیمار را پشتیبانی می‌کنند. رکورد مصرف یک دارو، مرجع اثبات تداخل عمومی آن دارو نیست. کد RxNorm و PubMed، FDA .همین تمایز را بیان می‌کند prompt در طرح به‌عنوان منابع ممکن آمده‌اند، اما سرویس بازیابی خارجی یا اتصال عملیاتی آن‌ها در جریان فعلی وجود .ندارد. فهرست منابع علمی گزارش نیز نباید با منابعی که سامانه هنگام پاسخ خوانده مخلوط شود

## ۹-۷. ابزارهای محلی و عامل آزمایشی MCP

.در این مخزن یک رابط ابزار محلی و فقط‌خواندنی است، Model Context Protocol مخفف ،MCP timeline اسناد و metadata، medications، labs، Context، profile شش ابزار برای app.mcp_server موجود می‌خواند. ورودی، builder خود را می‌سازد و داده‌ی بیمار را از مدل‌ها و Session دارد. هر ابزار .دلخواه از مدل گرفته نمی‌شود storage_key نام جدول یا ،SQL پارامترهای عددی مشخص است؛

راه‌اندازی python -m app.mcp_server و Python با همان subprocess یک MCPStdioClient client همگام از route انجام می‌شود تا thread اب‌و هنیمزسپ event loop روی stdio می‌کند. ارتباط session cache .دارد timeout ابزار شصت ثانیه call سی ثانیه و session غیرهمگام استفاده کند. ساخت کامل lifecycle انجام می‌گیرد. این مسیر یک آزمایش معماری است و تحمل خطا و reset یارخ رد و دوش‌یم .سرویس عملیاتی برای آن اثبات نشده است

محدود و TOOL_LABELS می‌خواهد. نام‌ها با JSON نخست از مدل برنامه‌ی ابزار را به run_agent مجوزدار patient از Backend تکراری‌ها حذف می‌شوند و حداکثر سه ابزار اجرا می‌شود. شناسه‌ی بیمار را تزریق می‌کند؛ مدل فقط نام ابزار می‌گوید. نتیجه‌ی هر ابزار تا چهار هزار نویسه محدود و در فراخوانی دوم به مستقیم برای سؤال عمومی نیز وجود دارد و کنترل مستقل برای عمومی answer مدل داده می‌شود. مسیر .بودن سؤال اعمال نمی‌شود

## ۸-۹. امنیت و محدودیت آزمایش عامل

وب را ACL مستقیم هویت کاربر یا MCP استفاده می‌کند، ولی patient_from_id عامل از endpoint باقی بماند می‌توان به بررسی Backend در مرز اعتماد subprocess دریافت نمی‌کند. بنابراین فقط وقتی -read .تکیه کرد. ارائه‌ی مستقیم ابزار به کاربر یا شبکه به سازوکار مجوز جدا نیاز دارد endpoint دسترسی .بودن مانع خواندن غیرمجاز داده‌ی محرمانه نمی‌شود only

دامنه‌ی داده‌ی ابزارها یکسان نیست. فقط متادیتای انتخاب‌شده می‌دهد و متن get_patient_documents شامل متن استخراج‌شده، ،builder خروجی کامل get_patient_context را حذف می‌کند؛ storage_key و شکل این test_mcp_tools .را بازمی‌گرداند. بنابراین محدودیت متن فقط به ابزار متادیتای اسناد مربوط است .در بررسی حاضر انجام نشده است subprocess خروجی‌ها را تعریف می‌کند؛ اجرای زنده‌ی

عامل به خطای تمیز AI یا MCP ذخیره نمی‌شود. شکست Conversation است و پاسخ آن در stateless ابزار نسخه‌نویسی یا تغییر پرونده ندارد. این agent می‌انجامد و مسیر چت معمول جدا باقی می‌ماند. مسیر جدایی ارزش نمونه‌ی آزمایشی را نشان می‌دهد، اما نباید به‌عنوان عامل بالینی پایدار یا مستقل معرفی شود. .ثبت ابزار استفاده‌شده شفافیت فنی ایجاد می‌کند و جای ارزیابی معنایی پاسخ را نمی‌گیرد

# فصل دهم احراز هویت امنیت و حریم خصوصی

## ۱۰-۱. حساب کاربری و توکن

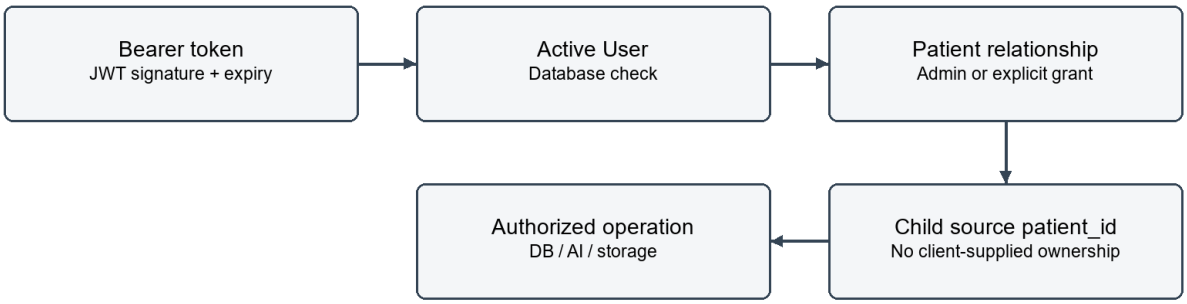
ثبت‌نام ایمیل و گذرواژه حساب رد می‌شود. ایمیل به admin می‌سازد و درخواست نقش doctor .دنک‌یمن هضع ار UserResponse hash ذخیره می‌شود. پاسخ bcrypt با password تبدیل و lowercase خطای ایمیل ناشناخته و گذرواژه‌ی غلط را با پیام یکسان بیان می‌کند و کاربر غیرفعال نیز توکن login توسعه تعریف می‌شود و یک فرایند تأیید رسمی صلاحیت پزشکی در seed از مسیر admin نمی‌گیرد. نقش .ثبت‌نام وجود ندارد

پیش‌فرض algorithm .است exp کاربر و id برابر sub شامل ،JSON Web Token مخفف ،JWT فقط الگوریتم تنظیم‌شده را می‌پذیرد و decode .و عمر پیش‌فرض چهارصدوهشتاد دقیقه است HS۲۵۶ را is_active را از پایگاه می‌خواند و User سپس get_current_user .را به عدد تبدیل می‌کند subject .می‌سنجد. توکن فقط ادعای امضاشده است؛ فعال بودن حساب و مجوز پرونده در پایگاه دوباره کنترل می‌شوند

یک مقدار توسعه‌ی ناامن دارد و باید پیش از هر استقرار Settings در JWT_SECRET_KEY غیرآزمایشی جایگزین شود. گزارش مقدار واقعی محیط یا کلید را بازنشر نمی‌کند. وجود متغیر محیطی به معنی لاطبا تسرهف ،refresh token .یا جلوگیری از همه‌ی نشت‌ها نیست secret ،rotation مدیریت حرفه‌ای و نشست دستگاه در پیاده‌سازی فعلی دیده نمی‌شود؛ خروج از رابط توکن محلی را پاک می‌کند، ولی token .لزوماً نسخه‌ی کپی‌شده‌ی آن را باطل نمی‌کند

## ۱۰-۲. اجازه‌ی پرونده و منابع فرزند

PatientUserAccess وجود زوج doctor یاب و دهدیم admin true برای user_has_patient_access را اجرا می‌کند. در منبع ensure_patient_access بعد از یافتن بیمار patient_from_id .را می‌سنجد واقعی آن را برای patient_id رکورد را می‌خواند و helper ،Conversation یا Document مستقل مانند ادعایی مرورگر برای مجوز یک سند می‌شود. شکل patient_id کنترل استفاده می‌کند. این الگو مانع تکیه بر .جریان مجوز را نمایش می‌دهد ۱۰-۱




شکل ۱۰-۱ احراز هویت و کنترل انتساب بیمار

برگرداندن ۴۰۴ برای منبع ناموجود و ۴۰۳ برای منبع موجود ولی غیرمجاز می‌تواند تفاوت وجود شناسه را نشان دهد. این رفتار فعلی است و سیاست پنهان‌سازی وجود منابع در همه‌ی routeها یکسان‌سازی نشده است. فعلی انتساب ACL جدا ندارد؛ قرارداد write و read-only دارای دسترسی، سطح doctor شقن نینچمه .پرونده را کنترل می‌کند، نه تمام سطح‌های مجوز سازمانی

ادمین و bypass ،به پرونده‌ی خود و دیگری doctor دسترسی test_patient_access_control.py را می‌سنجد و تست presign کنترل مسیرهای مستقل را بررسی می‌کند. تست دانلود ترتیب مجوز پیش از بررسی می‌کند. این آزمون‌ها به پایگاه آزمایشی وابسته‌اند و در اجرای محدود MCP اجازه را پیش از agent باید با تاریخ خود خوانده docs تازه اجرا نشده‌اند. وجود آن‌ها شواهد طراحی آزمون است و نتایج تاریخی در .شوند

## ۱۰-۳. ورود یک‌بارمصرف

ورود شماره‌ی تلفن در / normalize_phone .تعریف شده است /auth/verify-otp و auth/request-otp کد secrets.randbelow با issue_otp .تبدیل می‌کند E.۱٦٤ شکل‌های معمول شماره‌ی ایرانی را به نگه می‌دارد. زمان انقضا ۱۲۰ ثانیه و code و phone زا hash SHA-۲٥٦ شش‌رقمی می‌سازد و با hash جدیدترین درخواست را می‌خواند و پس از مقایسه‌ی verify .پنج است attempts_left .کد را مصرف می‌کند ،hmac.compare_digest

این بدون hash مانع نگهداری متن ساده‌ی کد در جدول است، اما فضای شش‌رقمی محدود است و hash در برابر مهاجم دارای پایگاه، مانع قوی حدس آفلاین نیست. طرح محدودیت درخواست، حداکثر سه کد secret می‌سنجد؛ اگر سه window_start اب ار recent[۰].created_at در ده دقیقه را هدف می‌گیرد. شرط فعلی رکورد موجود باشند، تازه بودن جدیدترین شرط رد است حتی اگر دو رکورد دیگر خارج بازه باشند. بنابراین .رفتار دقیق می‌تواند سخت‌گیرانه‌تر از شمارش سه درخواست در پنجره باشد

کد یک‌بارمصرف از طریق route ،تامیظنت‌دوبن رد .دوش‌یم لاسرا Soroush Plus در پیام‌رسان Uniom پاسخ ۵۰۳ می‌دهد و جدیدترین رکورد همان شماره را حذف می‌کند؛ تحت رقابت، این رکورد الزاماً همان log به ۵۰۲ تبدیل می‌شود و شماره‌ی مقصد در UniomError درخواست فراخواننده نیست. شکست ارسال .سازگار نیست log خطا ثبت می‌گردد. این رفتار با توضیح ابتدای سرویس مبنی بر ثبت نشدن شماره در

سیستم را می‌دهد. مصرف کد و ساخت حساب JWT کاربر متناظر را پیدا یا می‌سازد و همان verify-otp شرطی update یا lock .مراحل پایگاه‌اند و مدیریت هم‌زمانی دو درخواست مصرف باید به‌طور جدا بررسی شود دیده نمی‌شود. تست‌های معمول انقضا و مصرف دوباره مفیدند، اما verify در race اتمیک برای جلوگیری از .هم‌زمانی نیازمند سناریوی مستقل است

## ۱۰-۴. نگهداری توکن در رابط

تشه رمع ،cookie path=/ .درادم هگن cookie access_token و localStorage توکن را در auth.ts در رشته‌ی ساخته‌شده نیستند. این انتخاب برای Secure و HttpOnly دارد، ولی SameSite=Lax و تعاس است. JavaScript اب نکوت ندوب نداوخ لباق نآ ی‌هنیزه ؛تسا هداس Server Component انتقال توکن به مهاجم می‌تواند آن را بردارد. توصیه‌ی امنیتی مربوط به این نوع ذخیره را باید با ،XSS در صورت آسیب‌پذیری .منبع تخصصی و مدل تهدید بررسی کرد [۱۰]

اضافه Bearer از مرورگر API را مستقیم نمی‌خواند. درخواست cookie و تسا Backend header-only منتقل می‌کند. این تفاوت علت شکاف پیوند مستقیم دانلود است. cookie می‌کند و درخواست سروری آن را از محسوب نمی‌شود. توسعه‌ی بعدی می‌تواند session به‌تنهایی یک راهکار کامل SSR برای cookie استفاده‌ی و خروج و انقضا را CSRF دانلود مجوزدار را بررسی کند و هم‌زمان proxy امن و cookie واسط سروری با .آزمون کند

## ۱۰-۵. نگهداری فایل، داده و گزارش‌های اجرا

کلید ذخیره نگهداری می‌شوند و رمزگذاری در سطح MinIO دارد، ولی فایل‌ها در حالت معمول با UUID است و به transport انتخاب MINIO_SECURE .برنامه برای متن یا فایل در کد بررسی‌شده وجود ندارد معنی رمزگذاری پایگاه یا دیسک نیست. فایل موقت صوت نیز روی دیسک ایجاد می‌شود؛ پاک‌سازی معمول باید جزء crash و پاک‌سازی پس از retention .انجام می‌گیرد، اما خرابی فرایند می‌تواند آن را باقی بگذارد .طراحی عملیاتی باشند

یزاس‌سانشان ،تیاضر دک .دتسرف‌یم ینوریب سیورس هب ادروکر و نتم اب ار رامیب‌تاصخشم AI context ترورض ،هداد یزاس‌لقاح دیاب یعقاو ی‌هداد یارب .تسا هدرکن هدیپ ار شزادرپ ی‌هقطم دادرارق ای راکدوخ یاه‌لاثم و دهدیمن رارق هنومن ار یعقاو رامیب ی‌هدادشرازگ نیا .دنوش یسررب سیورس یراهگن طیارش لاسرا .تسین ناتسرامیب رد یتایلمع درراک زوجم یشزومآ ی‌هنومن نتشاد .دنایعونصم تسویپ

در .شماره دیده می‌شود OTP و در خطای چت بخشی از سؤال و در خطای AI بخشی از پاسخ ،logging هم همه‌ی خواندن‌ها، تغییرها و هویت انجام‌دهنده را ثبت نمی‌کند. بنابراین لاگ موجود یک ClinicalEvent و سیاست دسترسی، از چاپ redaction اب ساسح تایلمع لقادح تبث ندوزفا .تسین ینیلاب عماج audit trail .مفیدتر است و باید با نیاز عیب‌یابی متوازن شود log متن آزاد در

## ۱۰-۶. کنترل‌های موجود و کارهای باقی‌مانده

برای مبدا نامجاز رد می‌شود. این کنترل رفتار مرورگر را preflight مبداهای مشخص را می‌پذیرد و CORS مستقل را؛ ابزار خارج مرورگر می‌تواند درخواست مستقیم بفرستد و همچنان به احراز client محدود می‌کند، نه و نام فایل نیز مفید است، ولی ضدبدافزار، اسکن محتوای فعال و MIME هویت نیاز دارد. بررسی .دوش فیصوت شایعقاو ی‌هدودحم رد دیاب‌لرتنک ر .تسین لقتسم sandbox parser

اولویت امنیتی آینده شامل امن، کنترل دانلود رابط، حذف cookie ،واقعی TLS ،secretهای غیرتوسعه است. این موارد از race سیاست نگهداری فایل و آزمون ،login محدودیت نرخ برای ،log داده‌ی حساس از شواهد کد و مسیرهای مشاهده‌شده نتیجه می‌شوند؛ هیچ ادعای انطباق قانونی یا گواهی امنیتی از وجود .استنتاج نمی‌شود. تأیید بالینی و مقرراتی فرایندی مستقل از آزمون نرم‌افزار است ACL و JWT ،bcrypt

# فصل یازدهم آزمون یکپارچه‌سازی و استقرار

## ۱۱-۱. ساختار آزمون‌ها

مخزن تست‌های یک conftest .سرتاسری دارد script و چند API و service، schema، ORM از test_ fixtureهای پایگاه واقعی تعریف می‌کند. نام پایگاه تست با پسوند بدون پایگاه و TestClient اجرا کند و در پایان metadata.create_all ،می‌تواند آن پایگاه را بسازد db_engine .تنظیمات گرفته می‌شود انجام دهد. این فرایند روی پایگاه تست است، اما پیش از اجرای کامل باید اختصاصی بودن آن تأیید drop_all .شود؛ اجرای بی‌بررسی روی محیط مشترک مناسب نیست

در تست قابل commit routeهای کار می‌کند تا create_savepoint با تراکنش اتصال و db_session می‌کند. override را get_current_user و get_db می‌سازد و admin کاربر api_client .بازگردانی باشند ؛تسا مزال هورگ ود نیا ککفت .دنزاس‌یم یعقاو یگتسباو اب یرگید access client و auth تست‌های اختصاصی .را نمی‌گیرد doctor جای بررسی مجوز admin با CRUD تست ندوب زبس

در تست ،ffprobe ،جدید STT پاسخ شبکه را کنترل می‌کند. در تست MockTransport، providerها می‌شوند. این روش تست را از هزینه و ناپایداری سرویس بیرونی stub در مرز ماژول recognize و ffmpeg جدا می‌کند و امکان بررسی شاخه‌ی ۴۲۹ یا پاسخ نامعتبر را می‌دهد. در مقابل کیفیت سرویس واقعی و .سازگاری فایل کامل باید با آزمون دیگری سنجیده شوند

## ۱۱-۲. بازاجرای آزمون‌های منتخب

در بازبینی ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، همان هشت فایل STT، extraction، storage، logging، CORS، health استفاده ۸/٤/۲ pytest و ۳/۱۲/۲ Python .دندش ارجا هرابود OpenRouter provider جدید و STT ،پایه برنامه تغییر نکرد. ۶۱ مورد requirements از زیرپوشه‌ی ابزار گزارش خوانده شد و pytest شد؛ وابستگی و خلاصه‌ی XML این آمار از .skipped و صفر setup در error دو ،failed جمع‌آوری شد: ۵۹ موفق، صفر .اجرای تازه خوانده شده است

هر دو و پیش از اجرای بدنه‌ی آزمون رخ دادند: اتصال test_storage_service.py فایل fixture در error تبدیل می‌کند، ولی خطای اتصال skip را به StorageError فقط fixture .رد شد ۹۰۰۰:localhost به پایه، بیست‌ویک STT باقی ماند. هفت آزمون استخراج، یازده error مشاهده‌شده از این شاخه عبور نکرد و pytest، موفق شدند. مدت خلاصه‌ی logging و CORS و health همراه ،OpenRouter جدید و یازده STT .ثانیه بود؛ این مقدار زمان اجرای مجموعه‌ی تست است ۳۶/۶۱

جدول ۶ نتیجه‌ی اجرای منتخب

| فایل آزمون | موفق | خطا | کنارگذاشته |
|---|---|---|---|
| test_health | ۳ | ۰ | ۰ |
| test_cors | ٤ | ۰ | ۰ |
| test_logging | ۲ | ۰ | ۰ |
| test_storage_service | ۰ | ۲ | ۰ |
| test_extraction_service | ۷ | ۰ | ۰ |
| test_stt_service | ۱۱ | ۰ | ۰ |
| test_stt_google_and_openrouter | ۲۱ | ۰ | ۰ |
| test_openrouter_provider | ۱۱ | ۰ | ۰ |

این مجموعه تماس‌های و گردش کار سرتاسری PostgreSQL، Docker را جایگزین می‌کند و STT و AI setup در آزمون استخراج بررسی شد و اتصال ذخیره‌ساز به خطای OCR را اجرا نکرده است. اتصال واقعی رسید. دامنه‌ی ۵۹ نتیجه‌ی موفق به قراردادهای همین فایل‌ها محدود است. فرمان و آرگومان‌های مؤثر اجرا در .گزارش اعتبارسنجی ثبت شده‌اند؛ جدول فصل حاضر دامنه‌ی نتیجه‌ها را نشان می‌دهد

## ۳-۱۱. نتایج تاریخی و تفسیر آن‌ها

آزمون ،smoke اجرای تاریخی ۳۶ مرحله‌ی docs/task-۱۹-final-integration-e۲e-report.md را گزارش کرده است. همان سند تصریح می‌کند که تماس موفق واقعی migration دسترسی و بررسی به دلیل محدودیت شبکه روی محیط آن تسک تأیید نشده است. برخی عنوان‌های اسناد هنوز Gemini تبسن یلعف ی‌هخسن ی‌هچیرات .راد ار رظانتم Git commit انجام نشده، در حالی که commit می‌گویند .مقدم است commit تیعضو یارب دنس یمیدق حیضوت هب

مستند را از هم جدا می‌کند. از AI جایگزین و مسیر خطای زنده‌ی provider نتیجه‌ی تست با Task ۱٤ را نتیجه گرفت. این اسناد برای Google این گزارش نمی‌توان کیفیت پزشکی تحلیل یا موفقیت حال حاضر فهم هدف تست و خطاهای شناخته‌شده مفیدند، اما بازاجرای مستقل نیستند. در ارزیابی نهایی بهتر است هر .نتیجه با نسخه‌ی کد، تنظیم غیرمحرمانه و زمان اجرا همراه باشد

## ۴-۱۱. طرح ارزیابی و معیارهای غایب

در شواهد بررسی‌شده یا حساسیت بالینی با مجموعه‌ی مرجع گزارش WER، CER، P۵۰، P۹۵، SUS باید دو حالت بدون زمینه و همراه زمینه بر سؤال‌های یکسان مقایسه شوند. AI نشده است. برای سنجش پاسخ حفظ مقدار عددی، بیان اطلاعات ناقص و نسبت ،unsupported ارزیاب باید علاوه بر مرتبط بودن پاسخ، ادعای .درست منبع را ثبت کند. این پیشنهاد، نتیجه‌ی انجام‌شده نیست و به‌عنوان طرح ارزیابی آینده ارائه می‌شود

برای ایمنی دارو، یویرانس زا دیاب false negative و true negative، false positive، true positive محاسبه TN+FP تقسیم بر TN و ویژگی از TP+FN تقسیم بر TP زا تیساسح .دنیآ تسد هب لقتسم عجرم برای نام خارج پوشش نباید warning می‌شود؛ کم بودن خطای منفی کاذب اهمیت ویژه دارد. نداشتن نتیجه‌ی عدم قطعیت نیز باید جدا از «ایمن» برچسب بخورد ،AI ریسم رد .دوش هدرمش true negative.

تأخیر باید برای مسیرهای جدا اندازه‌گیری شود: تا استخراج، سؤال تا upload ،تا ثبت upload، CRUD میانگین ساده می‌تواند دنباله‌ی بلند شبکه را پنهان کند؛ صدک‌ها و درصد .transcript پاسخ و صوت تا و مدل لازم است. زمان cache اطلاعات بیشتری می‌دهند. کنترل تعداد و طول درخواست، وضعیت timeout .واقعی نیست latency اندازه‌گیری settings در timeout یا مقدار pytest اجرای

## ۱۱-۵. زیرساخت توسعه

Frontend و Backend را اجرا می‌کند و MinIO و PostgreSQL ریشه فقط docker-compose.yml استفاده می‌کند. هر latest از MinIO و postgres:۱۷-alpine از تصویر PostgreSQL .در توسعه محلی‌اند تعریف شده است. در این فایل پورت‌های پایگاه و ذخیره‌ساز به میزبان healthcheck دارند و volume دو متفاوت است و نباید شرح یکی جای دیگری production منتشر می‌شوند. این توپولوژی برای توسعه با فایل .بنشیند

برنامه هنوز وجود container همان مرحله‌ی توسعه را شرح می‌دهد و می‌گوید infra/README.md بعداً به مخزن افزوده شده‌اند. این deploy/docker-compose.prod.yml Dockerfileهای جدید و .ندارد ناهماهنگی مستندات از مواردی است که بررسی کد آن را اصلاح می‌کند. گزارش استقرار، هر فایل را با دامنه‌ی .قدیمی را وضعیت نهایی محصول نمی‌نامد README خودش معرفی می‌کند و

## ۱۱-۶. تصویر Frontend و Backend

requirements .و زبان فارسی را نصب می‌کند Tesseract بنا شده و python:۳٫۱۲-slim بر Backend scriptها وارد migrationها و ،app .استفاده شود dependency لایه‌ی cache پیش از کد کپی می‌شود تا غیرروی ۰٫۰٫۰٫۰:۸۰۰۰ uvicorn هزار برنامه را اجرا می‌کند و uid با appuser root ربراک .نوش‌یم ریوصت build می‌زند. وجود این تنظیمات به معنی آزمون موفق /health درخواست urllib از healthcheck .قرار دارد .در اجرای حاضر نیست

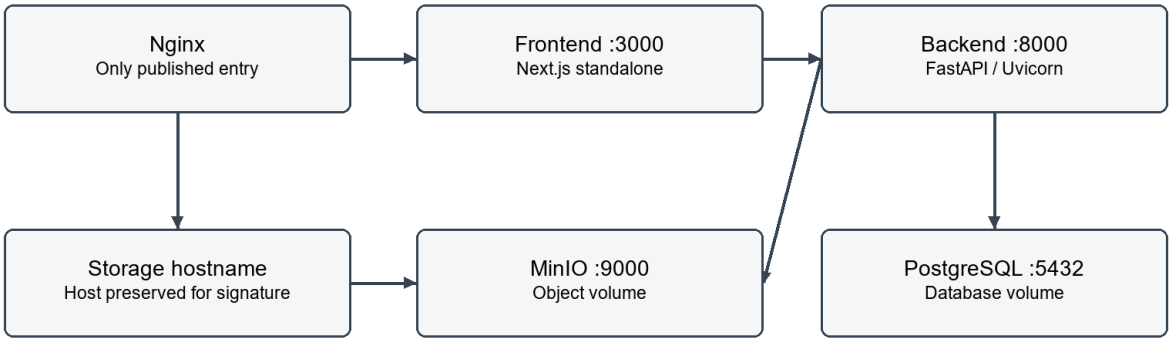
با خروجی runner و next build با builder، lockfile زا npm ci با deps :سه مرحله دارد Frontend .است node با کاربر runtime و node:۲۰-alpine تصویر پایه .standalone

لزوماً build پس از env قرار می‌گیرد و تغییر bundle در build هنگام NEXT_PUBLIC_API_URL توضیح می‌دهد runtime و تنظیمات self-hosting درباره‌ی Next.js را عوض نمی‌کند. مستندات client .است Dockerfile ؛ جزئیات تصویر حاضر از[۳]

نسخه‌های وابستگی ار یرادهن باختنا نیا .دوش‌یم هدافتسا MinIO latest عمدتاً بازه‌ای‌اند و Backend pin یا lock دو زمان مختلف الزاماً بایت یکسان ندارد. برای تکرارپذیری می‌توان build یلو،دنک‌م رت‌ناسآ بررسی شود، نه migration تصویر را اضافه کرد. هر ارتقا نیز باید با تست سازگاری و digest کنترل‌شده و ثبت package. فقط نصب موفق

## ۱۱-۷. توپولوژی استقرار و ترتیب راه‌اندازی

پیکربندی دارد. تنها minio و postgres ،backend ،frontend ،nginx پنج سرویس production منتظر Backend .داخلی دارند expose می‌کند؛ سایر سرویس‌ها publish پورت ۸۰ و ۴۴۳ را nginx Nginx .دهاویم ار service_started Backend فقط Frontend است، ولی MinIO شدن پایگاه و healthy volumeها را نمایش می‌دهد آغاز سرویس دارد. شکل ۱۱-۱ شبکه و dependency نیز.




شکل ۱۱-۱ توپولوژی تعریف‌شده در استقرار Compose

خساپ طقف Backend health .تسا mc ready با MinIO و pg_isready پایگاه با healthcheck را endpoint migrationها نیست و صحت برابر آماده بودن تمام started را بررسی می‌کند. شرط HTTP را توضیح می‌دهد [۹]. در این healthcheck تفاوت ترتیب راه‌اندازی و Docker تضمین نمی‌کند. مستندات .عمداً خودکار نیست و باید به‌عنوان مرحله‌ی جدا اجرا شود migration مخزن

## ۱۱-۸. و نشانی امضاشده Nginx

در می‌روند. میزبان Frontend و سایر مسیرهای برنامه به Backend به /health و /api/ ،Nginx بدون تغییر مهم است، زیرا Host .هدایت می‌شوند MinIO متناظر به wildcard و storage.local.test عمومی و hostname برابر MINIO_ENDPOINT با Backend .به آن وابسته است S۳ امضای ساخته شود مرورگر ۹۰۰۰:minio با URL به همان مسیر می‌رسد. اگر host-gateway نوع extra_hosts .کند resolve بیرون شبکه آن را نمی‌تواند

فایل پیکربندی فعلی فقط کردن publish .را مرحله‌ی بعد می‌داند TLS نیز comment دارد و ۸۰ listen محیط hostname placeholderها نیز .فعال ایجاد نمی‌کند TLS ،certs کردن پوشه‌ی mount و ۴۴۳ سیصد ثانیه است؛ چند فراخوانی API یارب timeout proxy .محلی‌اند و باید برای دامنه‌ی واقعی تغییر کنند .ممکن است بودجه‌ی بیشتری بخواهد و باید در آزمون طولانی بررسی شود retry عامل یا

MiB صوت تا پنجاه Backend است. از نگاه برابر server ۲۵m در هر دو client_max_body_size و postgres_data volumeهای .مجاز است، پس این اختلاف باید پیش از استقرار نهایی حل شود و رمزگذاری را backup ،restore اما ،دنرییم فده ار recreate container دوام داده پس از minio_data .را نباید تضمین بازیابی پس از خرابی دیسک دانست volume خودکار فراهم نمی‌کنند. وجود

## ۹-۱۱. رویه‌ی راه‌اندازی و وضعیت ارزیابی استقرار

رویه‌ی مستند شامل تنظیم محیط، alembic upgrade head یارجا ،data services تصاویر، شروع build را محلی اجرا Frontend و Backend می‌توان development و بالا آوردن سرویس برنامه است. در محیط جدا استفاده می‌شود. تنظیمات منتخب در پیوست ب خلاصه شده‌اند و Compose فایل production کرد؛ در صرفاً برای محیط آزمایشی و داده‌ی مصنوعی مناسب است و نباید بدون seed .حذف شده‌اند secret مقادیر .بررسی وارد محیط واقعی شود

در این کار ،DNS ،TLS ،ساخته یا روی سرور عمومی منتشر نشده است. دسترس‌پذیری دامنه container تأیید نشده‌اند. این محدودیت نتیجه‌ی گزارش را مشخص می‌کند: backup نسخه‌ی ابزارهای صوت در تصویر و live deployment پیکربندی استقرار وجود دارد و قابل تحلیل است، اما آمادگی کامل بهره‌برداری یا موفقیت .را نمی‌گیرد stack لک یتایمع نومزآ یاج ،هدش‌ماجنا دوحم ینف نومزآ .دوش‌یمن اعدا

# فصل دوازدهم خلاصه نتیجه‌گیری و کارهای آینده

## ۱۲-۱. تطبیق با هدف‌های مصوب

هسته‌ی ثبت بیمار و داده‌ی بالینی، پیوند اسناد و صوت، اتصال مدل آماده و timeline، و Context IDهای واقعی پرونده را کنترل می‌کند و داده‌ی مشتق با گفتگوی ماندگار در کد وجود دارد. قابلیت شواهد پروپوزال را پوشش AI و Backend فادها زا یمهم شخب هعومجم‌نیا .دوش‌یم یرادهگن ادج هیلوا لیاف migrationها نیز مبنایی برای توسعه و آزمون تکرارپذیر فراهم می‌کنند APIها و .می‌دهد

چند هدف در سطح محدودتر اجرا شده‌اند: استخراج سند به متن و تحلیل آزاد می‌رسد، نه فیلد بالینی معتبر؛ به رکورد پرونده محدود است، نه مقاله‌ی پزشکی؛ خلاصه‌ی نمای بیمار ساختاریافته است، نه Citation چند ارائه‌دهنده دارد اما کیفیت روی داده‌ی مرجع سنجیده نشده است. ایمنی STT گزارش روایی مستقل؛ و با اصل قطعیِ طرح اولیه تفاوت دارد. بیان این تفاوت‌ها به خواننده اجازه می‌دهد محصول را بر AI-first فعلی .پایه‌ی آنچه دارد ارزیابی کند

جدول ۷ تطبیق خروجی با هدف‌های طرح

| هدف | وضعیت نسخه‌ی موجود | کار باقی‌مانده |
|---|---|---|
| هسته‌ی داده و API | موجود با مدل و migration | تقویت تراکنش و سیاست حذف فایل |
| اسناد و مقادیر منتخب | متن و تحلیل سند موجود | فیلدهای معتبر و جزئی provenance |
| timeline و Context | موجود و زنده | انتخاب مرتبط و اعلام truncation |
| مدل آماده و گفتگو | سه متن و گفتگو adapter | ارزیابی معنایی و بازتولید پاسخ |
| Citation | رکورد پرونده | پشتیبانی معنایی و بازیابی بیرونی |
| Speech-to-Text | سه مسیر provider | ارزیابی واقعی و نتیجه metadata |
| Prescription Safety | و قواعد مستقل AI-first | تطبیق ایمنی با طرح و مرجع معتبر |
| استقرار | پیکربندی Nginx و Docker شده | backup و stack و اجرای TLS |
| ارزیابی کاربر و بالینی | نتیجه‌ی تأییدشده موجود نیست | پروتکل داده‌ی مرجع و مرور انسانی |

## ۱۲-۲. سهم مهندسی و حدود نتیجه

سهم اصلی حوزه‌ی عرفان در اتصال هسته‌ی داده، و سرویس‌های هوشمند است. تفکیک قرارداد API شواهد ID و کنترل AI مشترک، حفظ متن خام، ذخیره‌ی سؤال پیش از تماس Context ساخت، provider

نمونه‌هایی از تصمیم‌های قابل مشاهده‌اند. این تصمیم‌ها مسیر توسعه و رسیدگی به خطا را روشن‌تر می‌کنند. نتیجه‌ی آن‌ها یک نمونه‌ی نرم‌افزاری قابل بررسی است، نه یک سیستم پزشکی تأییدشده.

رابط بالینی این قابلیت‌ها را در گردش کار پزشک به هم متصل می‌کند. سهم اصلی عرفان در هسته‌ی داده و سرویس‌های هوشمند، سهم اصلی ایمان در رابط و سهم مشترک در معماری و یکپارچه‌سازی طبق پروپوزال تفکیک شده است. قرارداد داده و رفتار قابل مشاهده‌ی کد مبنای شرح این سهم‌هاست.

بازاجرای منتخب در این بازبینی، ۵۹ مورد موفق و دو خطای ذخیره‌ساز داشت. جزئیات اجرا در فصل setup یازدهم ثبت شده است. برای ارزیابی اثر سامانه بر زمان مرور پرونده، خطای درمان یا پیامد بیمار هنوز داده‌ی مرجع و مطالعه‌ی متناسب با آن هدف لازم است. نتیجه‌ی فعلی، ارزیابی محدود قراردادهای نرم‌افزاری است.

## ۱۲-۳. اولویت‌های مهندسی

اولویت اول بستن شکاف‌های مسیر موجود است: دانلود مجوزدار در رابط، سازگاری سقف صوت با Nginx، و پاک‌سازی فایل موقت در تمام شکست‌ها. این STT در proxy نصب ابزارهای صوت در تصویر، اعمال واقعی کارها به قابلیت‌های تعریف‌شده مربوط‌اند و پیش از اضافه کردن سرویس جدید، قابلیت اعتماد نمونه را بهبود می‌دهند. هر اصلاح باید با تستی همراه باشد که خطای پیشین را واقعاً بازسازی می‌کند.

اولویت دوم مدیریت وضعیت و منشأ است. جدول کار پایدار، شناسه‌ی درخواست، کنترل‌شده و retry و تکرار را بهتر پوشش می‌دهند. برای چت باید crash نسخه‌ی ورودی برای خروجی مشتق، مشکلات سیاست، snapshot زمینه ثبت شود؛ در صورت نیاز به fingerprint و prompt نسخه‌ی، model، provider حساس وابسته بماند log موقتی یا URL نباید به source نگهداری و محرمانگی آن تعیین گردد. اطلاعات.

اولویت سوم امنیت عملیاتی است: حذف log. امن، کنترل نرخ و بازبینی session، secretهای معتبر، TLS متصل شود. مجوزهای سازمانی، مشاهده و ویرایش و ممیزی باید backup بیمار باید به سیاست روشن فایل‌ها و در صورت گسترش به چند مرکز جدا شوند. این اقدامات شرط توسعه‌ی واقعی‌اند، ولی هیچ‌یک به‌تنهایی گواهی انطباق یا تأیید پزشکی ایجاد نمی‌کند.

## ۱۲-۴. برنامه‌ی ارزیابی و توسعه‌ی علمی

برای اسناد، مجموعه‌ی مصنوعی دارای متن و فیلد مرجع باید ساخته شود و و CER، هر صفحه coverage transcript صحت مقادیر جدا سنجیده شوند. برای صوت، صدای کنترل‌شده‌ی تک‌گوینده و چندگوینده با باید با تنظیم OpenRouter و Speechmatics و Google مرجع و قواعد عادی‌سازی نیاز است. نتیجه‌ی نیز با کیفیت متن جمع شود تا راهکار سریع latency ثبت شود. آزمون provider یکسان و همراه اطلاعات ولی ناقص برتر شمرده نشود.

برای گفتگو، پرسش‌ها باید شامل داده‌ی کافی، داده‌ی غایب، داده‌ی متناقض و متن سند دستورگونه باشند. ارزیاب باید مشخص کند کدام ادعا به کدام رکورد متکی است و آیا شناسه‌ی معتبر واقعاً از جمله حمایت

می‌کند. مقایسه‌ی بدون باید روی مجموعه‌ی ثابت و با روش امتیازدهی مشخص Context و همراه Context نتیجه‌ی این آزمایش را از پیش تعیین نمی‌کند ،Citation ایمنی یا prompt انجام شود. وجود.

گسترش بازیابی پزشکی زمانی معنادار است که منبع، نسخه، تاریخ و شرایط استفاده‌ی آن تعیین شده باشد. می‌توان رابطی محدود برای یک منبع رسمی طراحی و کیفیت انتخاب و استناد را مستقل ارزیابی کرد. RAG دائمی یا پایگاه برداری تنها وقتی افزوده شود که ارزش آن نسبت به روش ساده نشان داده شود. در ایمنی دارو باید همراه پوشش و سنجش منفی کاذب AI نیز بازگرداندن قواعد معتبر یا ترکیب کنترل‌شده‌ی قواعد و توضیح باشد.

## ۵-۱۲. نتیجه‌ی نهایی

موجود، مسیرهای اصلی ثبت و مرور پرونده و استفاده‌ی کنترل‌شده از ابزارهای Clinical AI Copilot زمینه و دسترسی و ماندگاری را مدیریت Backend .آماده را در یک نمونه‌ی تحت وب به هم متصل می‌کند می‌کند و داده‌ی مشتق را از اصل فایل جدا نگه می‌دارد. گزارش حاضر نشان می‌دهد این مبنا قابل توسعه است، اما برای تحلیل بالینی معتبر، بازیابی پزشکی بیرونی و بهره‌برداری عملیاتی به ارزیابی و اصلاحات مشخص دیگری نیاز دارد.

# منابع و مراجع

منابع با شماره‌ی یکتا معرفی می‌شوند. ارجاع‌های شماره‌دار مبانی فنی را پشتیبانی می‌کنند؛ مسیر فایل‌ها و نام تابع‌ها شواهد پیاده‌سازی پروژه‌اند. تاریخ دسترسی منابع وب ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ است و شواهد مخزن و نتایج آزمون نیز در فصل‌های مربوط توضیح داده شده‌اند.


[۱] مستندات رسمی؛ مبنا برای اجرای کار پس از ارسال پاسخ و تفاوت FastAPI. Background Tasks. آن با صف مستقل.

https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/background-tasks/

[۲] و تراکنش؛ Session مستندات نسخه‌ی ۲. مبنا برای مدیریت SQLAlchemy. Session Basics، انتخاب تنظیمات خاص از کد پروژه برداشت شده است.

https://docs.sqlalchemy.org/en/20/orm/session_basics.html

[۳] runtime. یجورخ و همانرب رارقتسا یمسر تادنتسم Next.js. Self-hosting.

https://nextjs.org/docs/app/guides/self-hosting

[۴] فذح راتفر و یجراخ و ییاتکی دویق یارب انبم ۱۷. ی‌هخسن تادنتسه PostgreSQL. Constraints،

https://www.postgresql.org/docs/17/ddl-constraints.html

[۵] مرجع قالب تولید متن؛ نام Google AI for Developers. Gemini API text generation. مدل‌های موجود در تنظیمات پروژه، تأیید دسترس‌پذیری روز مدل نیست.

https://ai.google.dev/gemini-api/docs/text-generation

[۶] API؛ نمونه‌ی کد پروژه مستقیماً مرجع قرارداد درخواست و پاسخ OpenRouter. API overview. تسا هدش یسررب.

https://openrouter.ai/docs/api/reference/overview

[۷] transcript؛ و دریافت job مرجع گردش Speechmatics. Batch speech-to-text quickstart. تسا هدشن یریگ‌هزادنا شرازگ نیارد یسراف تیفیک.

https://docs.speechmatics.com/speech-to-text/batch/quickstart

[۸] OCR. مرجع تفاوت لایه‌ی متن، سند اسکن‌شده و pypdf. Extract Text from a PDF.

https://pypdf.readthedocs.io/en/stable/user/extract-text.html

[۹] و سلامت depends_on مرجع Docker. Control startup and shutdown order in Compose. سرویس؛ وجود پیکربندی با استقرار موفق فرق دارد.

https://docs.docker.com/compose/how-tos/startup-order/

[۱۰] به JavaScript مرجع بحث دسترسی OWASP. HTML۵ Security Cheat Sheet. HttpOnly. دارای cookie و استفاده از XSS خطر، localStorage

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/HTML5_Security_Cheat_Sheet.html

# پیوست الف. مسیرهای منتخب رابط برنامه‌نویسی (API)

این نمونه‌ها مسیرهای اصلی ساخت پرونده، ساخت زمینه، پردازش سند و گفتگوی بالینی را نشان می‌دهند. فهرست کامل مسیرها و قراردادهای در مخزن نگهداری می‌شود و برای پرهیز از تکرار در این OpenAPI گزارش بازنشر نشده است.

جدول الف-۱. مسیرهای منتخب API

| مسیر منتخب | کارکرد در گردش کار |
|---|---|
| POST /api/v۱/patients | ایجاد پرونده‌ی بیمار |
| GET /api/v۱/patients/{patient_id}/context | ساخت زمینه از رکوردهای پرونده |
| GET /api/v۱/patients/{patient_id}/timeline | خواندن خط زمانی مشتق‌شده |
| POST /api/v۱/patients/{patient_id}/documents | بارگذاری سند برای یک بیمار |
| POST /api/v۱/documents/{document_id}/analyze | تحلیل اختیاری سند ثبت‌شده |
| POST /api/v۱/patients/{patient_id}/chat | گفتگوی بدون ماندگاری |
| POST /api/v۱/patients/{patient_id}/conversations | ساخت گفتگوی ماندگار |

# پیوست ب. تنظیمات منتخب اجرا

این جدول فقط متغیرهایی را گرد می‌آورد که برای انتخاب سرویس، اتصال ذخیره‌ساز یا نشانی رابط اهمیت مستقیم دارند. مقدارهای محرمانه در این گزارش درج نشده‌اند؛ مقدار نهایی باید با فایل محیط و پیکربندی همان استقرار تطبیق داده شود.

جدول ب-۱. متغیرهای منتخب و حدود تفسیر

| متغیر | نقش و نکته‌ی پیاده‌سازی |
|---|---|
| POSTGRES_DB | نام پایگاه داده؛ .آزمون نام جداگانه دارد fixture |
| MINIO_ENDPOINT | نشانی ذخیره‌ساز؛ باید برای مرورگر قابل دسترسی باشد. |
| STT_PROVIDER | انتخاب سرویس پیش‌فرض گفتار از تنظیمات. |
| STT_FALLBACK_PROVIDERS | ترتیب جایگزین‌های گفتار؛ زنجیره با موفقیت یا خطای نهایی متوقف می‌شود. |
| AI_PROVIDER | انتخاب ارائه‌دهنده‌ی مدل؛ باید با شناسه‌ی مدل و کلید سازگار باشد. |
| AI_MODEL | شناسه‌ی مدل متنی؛ به‌تنهایی دسترس‌پذیری یا ارزیابی بالینی را ثابت نمی‌کند. |
| NEXT_PUBLIC_API_URL | نشانی bundle وارد build در رابط وب؛ هنگام API .فرانت‌اند می‌شود |

**University of Tehran**

**College of Farabi**

**Faculty of Engineering**

**Department of Computer Engineering**

# Design and Implementation of an AI Clinical Copilot Based on Integration of Patient Context and Validated Medical Knowledge

By

**Erfan Karbalai**

Supervisor

**دکتر کاظم فولادی قلعه**

A Bachelor's Project Report in Computer Engineering

Submission month and year: ۱۵ Mehr ۱۴۰۵ (۱۵ October ۲۰۲۶)